Université Hassan II de Casablanca
École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique

Département Génie Électrique
Filière : DPI – 3e année

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ANNÉE

Preuve de concept d'un jumeau numérique pour la supervision intelligente d'un circuit de broyage de phosphate

Stage effectué au sein de :

JESA

Département Digital Engineering

Réalisé par :
Zineb El Ouardi

Encadré par :
M. Abdelkader Es-Sallami *(JESA)*

Année universitaire 2025 – 2026

Remerciements

Ce rapport est l'aboutissement de plusieurs semaines de travail au sein de JESA, et je souhaite remercier ici celles et ceux qui l'ont rendu possible.

Je remercie en premier lieu **M. Abdelkader Es-Sallami**, mon encadrant à JESA, pour la confiance qu'il m'a accordée en me confiant un sujet aussi riche que le jumeau numérique d'un circuit de broyage, ainsi que pour sa disponibilité et la justesse de ses conseils tout au long du stage.

J'adresse également mes sincères remerciements à l'ensemble du corps enseignant de l'École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique (ENSEM) de Casablanca, et en particulier à l'équipe de la filière Digitalisation des Processus Industriels, pour la qualité de la formation qui m'a permis de mener ce projet.

Je remercie mon binôme ainsi que l'ensemble du département Digital Engineering de JESA pour leur accueil, leur patience et la qualité des échanges techniques qui m'ont permis de mieux comprendre le fonctionnement réel d'un circuit de traitement du phosphate.

Je tiens enfin à exprimer ma reconnaissance à ma famille pour son soutien constant, ainsi qu'aux membres du jury qui ont accepté d'évaluer ce travail.

Résumé

Le broyage est l'une des étapes les plus énergivores du traitement des minerais : la comminution représente environ la moitié de l'énergie consommée dans une mine [11]. Dans un circuit fermé broyeur à boulets – hydrocyclones, les défauts des équipements (pompe, broyeur, hydrocyclones) se traduisent par des dérives de mesures que l'opérateur doit interpréter seul. Ce projet, réalisé au sein de JESA, propose une preuve de concept de **jumeau numérique** pour un tel circuit de broyage de phosphate.

La télémétrie provient de deux sources, toutes deux publiées sur un broker MQTT : la relecture des historiques du procédé, et une chaîne industrielle KEPServerEX (OPC UA) – Node-RED qui transmet 45 tags simulés. Un backend FastAPI, organisé en domaines, aligne des flux acquis à des fréquences différentes, calcule les indicateurs dérivés et enregistre chaque message dans un historien SQLite, ce qui rend l'historique persistant. Un graphe de connaissances de 69 nœuds relie équipements, capteurs, lignes, modes de défaillance et bons de travail.

Au cœur du système, un **outil de détection et de diagnostic des défauts** applique dix règles explicables, de la forme « si . . . alors . . . », aux mesures des équipements. Il indique s'il y a un défaut, sur quelle machine, de quel type (cavitation, surchauffe d'un palier, apex bouché, etc.) et quelle action mener. Sur un mois de fonctionnement, il ne signale que les deux événements réels, sans aucune fausse alarme, et il reconnaît correctement les neuf défauts injectés lors de 2 700 essais. S'y ajoutent un copilote conversationnel Graph RAG et un module de maintenance prédictive, qui détecte les interventions dans les signaux de santé, révèle deux interventions absentes de la GMAO et prédit la prochaine intervention à moins de 5 heures près, trois jours à l'avance. Une application React restitue l'ensemble sous forme de synoptique animé, de vue 3D, de graphe interactif et de tableau de bord de maintenance.

Mots-clés : jumeau numérique, broyage, phosphate, IIoT, OPC UA, MQTT, détection de défauts, diagnostic, maintenance prédictive, Graph RAG.

Abstract

Grinding is one of the most energy-intensive steps in mineral processing: comminution accounts for roughly half of the energy used in a mine [11]. In a closed ball mill – hydrocyclone circuit, equipment faults (pump, mill, hydrocyclones) show up as drifts in a few measurements that the operator must interpret alone. This project, carried out at JESA, delivers a **digital twin** proof of concept for a phosphate grinding circuit.

Telemetry comes from two sources, both published to an MQTT broker: a replay of plant history, and an industrial KEPServerEX (OPC UA) – Node-RED chain that streams 45 simulated tags. A domain-driven FastAPI backend aligns streams sampled at different rates, computes derived indicators and stores every message in a SQLite historian, which makes the history persistent. A 69-node knowledge graph links equipment, sensors, streams, failure modes and work orders.

At the heart of the system, a **fault detection and diagnosis tool** applies ten explainable "if ... then ..." rules to the equipment measurements. It tells whether there is a fault, on which machine, of which type (cavitation, bearing overheating, plugged apex, etc.) and what to do. Over one month of operation, it reports only the two real events, with no false alarm, and it correctly recognises the nine injected faults in 2,700 trials. A Graph RAG conversational copilot and a predictive maintenance module complete the system; the latter detects interventions in the health signals, reveals two interventions missing from the CMMS and forecasts the next intervention within 5 hours, three days ahead. A React application presents everything as an animated flowsheet, a 3D view, an interactive graph and a maintenance dashboard.

Keywords: digital twin, grinding, phosphate, IIoT, OPC UA, MQTT, fault detection, diagnosis, predictive maintenance, Graph RAG.

Table des matières

Liste des abréviations **x**

Introduction générale **1**

1 Contexte général du projet **3**
1.1 Introduction . . . 3
1.2 L'organisme d'accueil : JESA . . . 3
1.2.1 Présentation générale . . . 3
1.2.2 Historique . . . 3
1.2.3 Croissance des effectifs . . . 4
1.2.4 Fiche d'identité . . . 5
1.2.5 Valeurs . . . 5
1.2.6 Cycle de vie d'un projet d'ingénierie . . . 5
1.3 Le secteur du phosphate et le Groupe OCP . . . 6
1.3.1 Le poids du Maroc . . . 6
1.3.2 Le Groupe OCP . . . 6
1.4 Le procédé étudié : un circuit de broyage en boucle fermée . . . 6
1.4.1 Rôle du broyage . . . 6
1.4.2 Équipements du circuit . . . 7
1.4.3 Indicateurs de performance . . . 7
1.5 Problématique opérationnelle . . . 8
1.6 Conclusion . . . 8

2 État de l'art **9**
2.1 Introduction . . . 9
2.2 Le jumeau numérique . . . 9
2.2.1 Origine et définition . . . 9
2.2.2 Modèle, ombre ou jumeau : l'importance de l'automatisation des échanges . . . 9
2.2.3 Le modèle à cinq dimensions . . . 10
2.2.4 Architecture en couches . . . 10
2.2.5 Niveaux d'échelle . . . 11
2.2.6 Bénéfices d'un jumeau numérique . . . 11
2.2.7 Les capacités d'un jumeau numérique selon le Digital Twin Consortium 12

2.2.8 Méthode de mise en œuvre . . . 13
2.3 Détection et diagnostic des défauts . . . 14
2.4 Maintenance prédictive et pronostic . . . 15
2.5 Les assistants à base de modèles de langage . . . 15
2.5.1 La génération augmentée par récupération (RAG) . . . 15
2.5.2 Graph RAG . . . 16
2.6 Conclusion . . . 16

3 Analyse et spécification des besoins 17
3.1 Introduction . . . 17
3.2 Acteurs . . . 17
3.3 Besoins fonctionnels . . . 18
3.4 Besoins non fonctionnels . . . 19
3.5 Diagramme de cas d'utilisation . . . 20
3.6 Conclusion . . . 20

4 Architecture et conception 21
4.1 Introduction . . . 21
4.2 Vue d'ensemble . . . 21
4.3 Couche 1 : sources de télémétrie . . . 22
4.3.1 Chaîne industrielle KEPServerEX – Node-RED . . . 22
4.3.2 Relecture des historiques . . . 23
4.4 Couche 2 : transport et traitement . . . 24
4.5 Couche 3 : stockage . . . 25
4.5.1 L'historien de télémétrie . . . 25
4.6 Couche 4 : analyse et aide à la décision . . . 26
4.7 Couche 5 : interface utilisateur . . . 28
4.8 Modèle de données . . . 28
4.8.1 Registre des signaux . . . 28
4.8.2 Asymétrie temporelle des flux . . . 29
4.8.3 Structure des topics MQTT . . . 29
4.8.4 Format des messages . . . 30
4.9 Cycle de vie d'une donnée . . . 30
4.10 Conclusion . . . 31

5 Réalisation et résultats 32
5.1 Introduction . . . 32
5.2 Environnement technique . . . 32
5.3 Interfaces réalisées . . . 32
5.3.1 Authentification . . . 32

5.3.2 Synoptique et graphe de connaissances 33
5.3.3 Fiche d'un équipement 34
5.3.4 Diagnostic des défauts 35
5.3.5 Vue 3D 37
5.3.6 Maintenance et fiabilité 37
5.3.7 Copilote IA 38
5.4 Évaluation 39
5.4.1 Détection et diagnostic des défauts 39
5.4.2 Maintenance prédictive : pronostic de durée de vie résiduelle 42
5.4.3 Persistance des données 47
5.4.4 Vérification des besoins 48
5.5 Limites 48
5.6 Conclusion 49

Conclusion générale et perspectives **50**

Bibliographie **52**

Liste des figures

1.1 Principales étapes du développement de JESA (sources : [1, 3, 4]) 4
1.2 Évolution des effectifs de JESA (fin 2010 à 2024, source : [1]) 4
1.3 Phases successives d'un projet d'ingénierie industrielle 5
1.4 Schéma du circuit de broyage modélisé et repérage des lignes 7

2.1 Boucle d'échange entre le système physique et sa représentation virtuelle . 10
2.2 Architecture en cinq couches d'un système IoT, d'après [17] 11
2.3 Niveaux d'échelle des jumeaux numériques et positionnement du projet . . 11
2.4 Les six bénéfices d'un jumeau numérique 11
2.5 Les six familles de capacités de la *Digital Twin Capabilities Periodic Table*, d'après [19] (schéma simplifié) 12
2.6 Les cinq étapes de la mise en œuvre d'un jumeau numérique 13

3.1 Diagramme de cas d'utilisation 20

4.1 Architecture globale du jumeau numérique 21
4.2 Flux Node-RED « OCP – KEPServerEX to MQTT » : abonnement OPC UA à KEPServerEX (état *subscribed*), mise au format et publication MQTT ; à droite, les messages produits 23
4.3 Entrées, traitements et sorties de la couche d'analyse 26
4.4 Fusion de flux échantillonnés à des fréquences différentes (jointure temporelle) 29
4.5 Cycle de vie d'une donnée dans le jumeau numérique 30

5.1 Page de connexion, avec les trois profils de démonstration 33
5.2 Vue double : synoptique du circuit avec la carte de diagnostic (à gauche) et graphe de connaissances (à droite) 33
5.3 Synoptique en plein écran pendant la relecture 34
5.4 Fiche du broyeur BM_001 : télémétrie en direct, indicateurs dérivés et voisinage dans le graphe 35
5.5 Cavitation de la pompe injectée : la carte nomme le défaut, la mesure en cause et l'action, et la pompe est entourée d'un halo rouge 36
5.6 Panneau de démonstration : surcharge du broyeur injectée et détectée (halo rouge autour du broyeur) 36
5.7 Vue 3D du circuit réalisée avec React Three Fiber 37
5.8 Tableau de bord de maintenance et de fiabilité 38

5.9 Fiche de maintenance de la pompe SP_001 (criticité haute, revêtement d'usure à remplacer) 38
5.10 Copilote Graph RAG : réponse sur l'état du broyeur BM_001 39
5.11 Défauts signalés sur le mois de juillet, règle par règle (orange : alerte, rouge : alarme) 40
5.12 Durée de vie résiduelle prédite en fonction de la durée réelle ; la diagonale correspond à un pronostic parfait 45
5.13 Indicateurs d'usure, interventions détectées (trait plein : présente dans la GMAO ; pointillé : absente) et pronostic jusqu'au seuil d'alarme (zone grisée) 46

Liste des tableaux

1.1 Fiche d'identité de JESA 5
1.2 Production et réserves de roche phosphatée, en milliers de tonnes [5] 6

2.1 Distinction entre modèle, ombre et jumeau numérique, d'après [14] 9
2.2 Bénéfices d'un jumeau numérique et leur traduction dans le projet 12
2.3 Couverture des six familles de capacités du DTC [19] par le prototype . . . 13
2.4 Application de la méthode au projet 14

3.1 Acteurs du système et leurs attentes 17
3.2 Besoins fonctionnels 18
3.3 Besoins non fonctionnels et critères de vérification 19

4.1 Correspondance entre l'architecture et le modèle à cinq dimensions [15] . . 22
4.2 Comparaison des protocoles envisagés 24
4.3 Stratégie de stockage et justification 25
4.4 Règles de détection et de diagnostic des défauts 27
4.5 Registre des signaux de télémétrie 28

5.1 Technologies utilisées 32
5.2 Événements signalés sur le mois de fonctionnement normal (juillet 2026) . 40
5.3 Effet du filtrage sur la règle d'usure des apex 40
5.4 Défauts injectés et résultats (300 essais par défaut) 41
5.5 Interventions détectées dans les signaux et rapprochement avec la GMAO . 43
5.6 Cycles de dégradation observés (entre deux interventions) 44
5.7 Erreur du pronostic de durée de vie résiduelle selon l'horizon (5 cycles, 1 543 pronostics) 44
5.8 Pronostic au 30 juillet 2026 (intervalle à 90 %) 46
5.9 Vérification de l'historien de télémétrie 47
5.10 Couverture des besoins fonctionnels 48

Liste des abréviations

BPL Bone Phosphate of Lime

DTC Digital Twin Consortium

GMAO Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur

IHM Interface Homme-Machine

IIoT Industrial Internet of Things

JWT JSON Web Token

LLM Large Language Model

MQTT Message Queuing Telemetry Transport

OPC UA Open Platform Communications Unified Architecture

OT Operational Technology

P80 Taille de maille laissant passer 80 % de la masse du produit

RAG Retrieval-Augmented Generation

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition

SPA Single Page Application

UML Unified Modeling Language

Introduction générale

Le Maroc détient à lui seul environ 50 milliards de tonnes de réserves de roche phosphatée, soit près de 68 % des réserves mondiales estimées à 73 milliards de tonnes, et se classe deuxième producteur mondial avec quelque 36 millions de tonnes extraites en 2025 [5]. Avant de devenir acide phosphorique ou engrais, ce minerai doit être préparé : il est notamment **broyé** afin de libérer les grains utiles de leur gangue et d'atteindre la finesse exigée par les étapes d'enrichissement qui suivent [10].

Le broyage est une opération coûteuse. La comminution (concassage et broyage) absorbe environ 53 % de l'énergie consommée dans une mine et représente au moins 10 % des coûts de production [11]. Sa performance dépend d'un équilibre fragile entre le débit d'alimentation, la dilution de la pulpe, la charge du broyeur et le réglage des hydrocyclones. Les équipements du circuit subissent des défauts variés : cavitation de la pompe, échauffement d'un palier, usure ou bouchage des hydrocyclones. Chacun se traduit par une dérive de quelques mesures, que l'opérateur doit repérer et interpréter seul parmi des dizaines de valeurs affichées par le Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA). De même, la maintenance reste fréquemment planifiée à dates fixes ou déclenchée après la panne, alors que les signaux précurseurs (vibrations, températures de paliers) sont disponibles.

Le **jumeau numérique** répond précisément à ce type de situation. Il s'agit d'une représentation virtuelle d'un actif physique, synchronisée avec lui par un flux de données, qui permet de le surveiller, d'en estimer les grandeurs non mesurées et d'en anticiper les dérives [12, 16].

Problématique

Ce projet de fin d'année, mené au sein de JESA, part de la question suivante :

Comment concevoir une architecture logicielle de type jumeau numérique capable d'ingérer en temps réel la télémétrie d'un circuit de broyage de phosphate, d'en conserver l'historique, de détecter et de diagnostiquer les défauts des équipements, d'anticiper les prochaines interventions de maintenance, et de restituer ces informations de façon exploitable à un opérateur, un ingénieur procédé et un responsable maintenance ?

Objectifs

1. Modéliser le circuit (bac de pompage, pompe à pulpe, batterie d'hydrocyclones, broyeur à boulets) et recenser l'ensemble de ses signaux.
2. Mettre en place une chaîne d'acquisition Industrial Internet of Things (IIoT) réaliste, de l'automate simulé jusqu'au broker Message Queuing Telemetry Transport (MQTT).
3. Concevoir un moteur de traitement qui synchronise des flux à fréquences différentes, calcule les indicateurs dérivés (bilans de matière, charge circulante) et enregistre durablement toute la télémétrie.
4. Concevoir un outil de détection et de diagnostic des défauts, fondé sur des règles explicables, et un pronostic de la durée de vie résiduelle des équipements critiques.
5. Restituer le tout dans une application web conforme aux bonnes pratiques d'Interface Homme-Machine (IHM) industrielle (ISA-101 [23]).
6. Évaluer la solution de façon chiffrée et en identifier les limites.

Organisation du rapport

Le **chapitre 1** présente l'organisme d'accueil et le procédé étudié. Le **chapitre 2** dresse un état de l'art des jumeaux numériques, de la détection de défauts et de la maintenance prédictive. Le **chapitre 3** formalise les besoins. Le **chapitre 4** décrit l'architecture et justifie les choix technologiques. Le **chapitre 5** présente la réalisation, les résultats et les limites du prototype. Une conclusion générale ouvre enfin sur les perspectives du travail.

Chapitre 1

Contexte général du projet

1.1 Introduction

Ce chapitre situe le projet dans son environnement. Il présente d'abord l'organisme d'accueil, JESA, puis le secteur du phosphate au Maroc, avant de décrire le circuit de broyage étudié et les difficultés opérationnelles qui motivent la réalisation d'un jumeau numérique.

1.2 L'organisme d'accueil : JESA

1.2.1 Présentation générale

JESA est une société marocaine d'ingénierie et de gestion de projets dont le siège est à Casablanca. Elle se présente comme un acteur africain de référence en conception, ingénierie, réalisation de projets et gestion d'actifs, avec pour ambition affichée d'être « *The Solution Company for Africa* » [1]. L'entreprise revendique plus de 400 projets livrés et des collaborateurs de 30 nationalités différentes [1].

1.2.2 Historique

L'histoire de JESA est marquée par trois étapes principales, résumées dans la figure 1.1.

— **2010 – Création.** JESA (*Jacobs Engineering SA*) naît d'une coentreprise entre le Groupe OCP et l'américain Jacobs Engineering, avec pour mission initiale d'accompagner le programme industriel d'OCP [2, 1].

— **2012 – Diversification.** La société annonce l'acquisition de 100 % de Team Maroc, bureau d'études basé à Rabat employant alors 171 personnes et spécialisé dans les infrastructures, ce qui ouvre JESA à des marchés au-delà du phosphate [3].

— **2019 – Changement d'actionnaire.** Le groupe australien Worley finalise le 26 avril 2019 le rachat de la division *Energy, Chemicals and Resources* de Jacobs [4]. La participation de Jacobs dans JESA est transférée à Worley : JESA devient une coentreprise OCP – Worley [2].

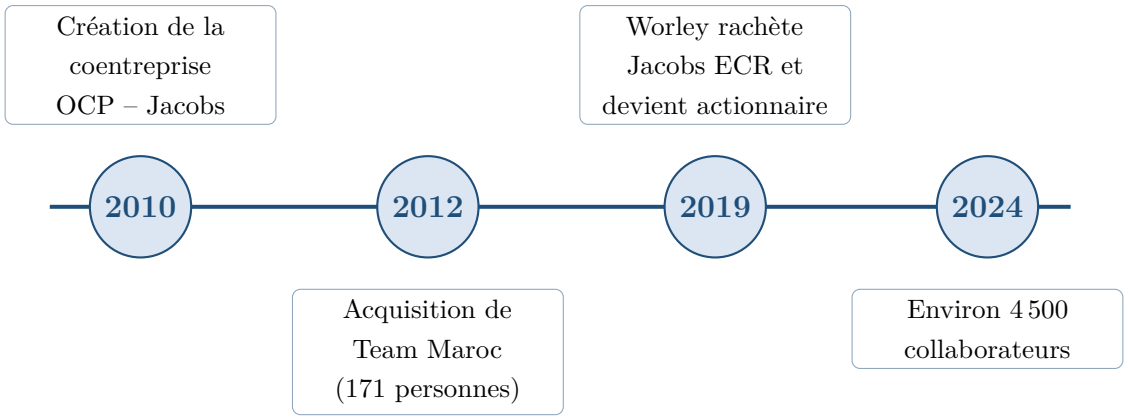


Figure 1.1 – Principales étapes du développement de JESA (sources : [1, 3, 4])

1.2.3 Croissance des effectifs

La croissance de JESA se lit dans l'évolution de ses effectifs, publiée par l'entreprise (figure 1.2) : de 50 collaborateurs en août 2010, la société est passée à environ 4 500 en 2024 [1].

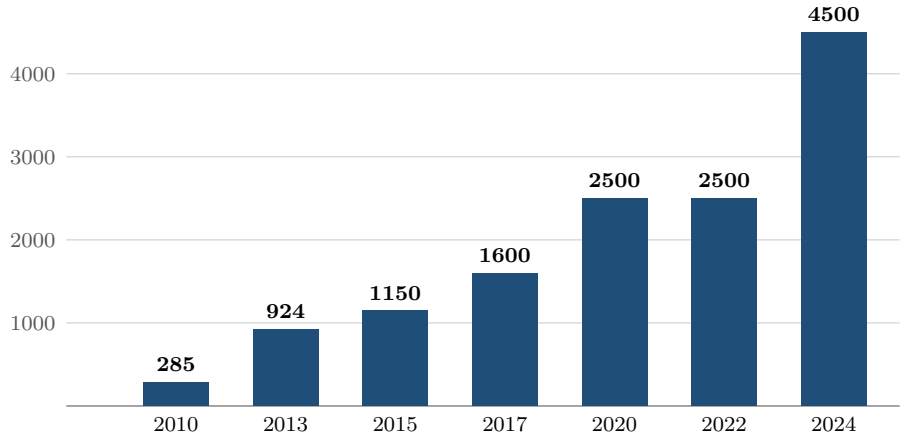


Figure 1.2 – Évolution des effectifs de JESA (fin 2010 à 2024, source : [1])

1.2.4 Fiche d'identité

Tableau 1.1 – Fiche d'identité de JESA

Raison sociale	JESA (à l'origine *Jacobs Engineering SA*) [2]
Forme juridique	Société anonyme [2]
Création	2010 [1]
Actionnaires	Groupe OCP et Worley, à parts égales [2]
Siège	Casablanca, Maroc [1]
Implantations	Maroc (Casablanca, Rabat), Côte d'Ivoire (Abidjan), Bénin (Cotonou), Sénégal (Dakar), États-Unis (Lakeland) [1]
Effectif	Environ 4 500 collaborateurs en 2024 [1]
Références	Plus de 400 projets livrés [1]
Secteurs	Mines et industrie, bâtiment et infrastructures, gestion d'actifs, eau, développement urbain, énergie, ports, transport [1]
Site web	`https://www.jesagroup.com`

1.2.5 Valeurs

JESA fonde son action sur deux principes fondateurs, la **sécurité** et l'**intégrité**, complétés par quatre valeurs : *We Care*, *We are Agile*, *We Grow Together* et *We are Inclusive and Diverse* [1].

1.2.6 Cycle de vie d'un projet d'ingénierie

Comme la plupart des sociétés d'ingénierie, JESA conduit ses grands projets industriels en phases successives séparées par des points de décision (*stage-gates*) [9]. Chaque phase doit être validée avant d'engager les moyens de la suivante (figure 1.3).

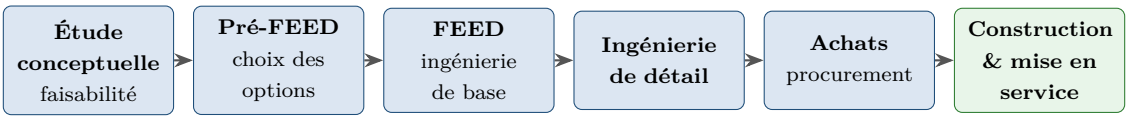


Figure 1.3 – Phases successives d'un projet d'ingénierie industrielle

Le présent stage s'est déroulé au sein du **département Digital Engineering** de JESA, qui travaille sur la convergence IT/Operational Technology (OT), la donnée industrielle et les jumeaux numériques.

1.3 Le secteur du phosphate et le Groupe OCP

1.3.1 Le poids du Maroc

D'après l'*U.S. Geological Survey*, le Maroc possède 50 milliards de tonnes de réserves de roche phosphatée sur 73 milliards dans le monde, et a produit environ 36 millions de tonnes en 2025, derrière la Chine (110 millions de tonnes) [5]. Le tableau 1.2 situe le Maroc par rapport aux autres grands producteurs.

Tableau 1.2 – Production et réserves de roche phosphatée, en milliers de tonnes [5]

Pays	Production 2024	Production 2025 (est.)	Réserves
Chine	105 000	110 000	3 400 000
Maroc	**35 300**	**36 000**	**50 000 000**
États-Unis	19 400	20 000	1 000 000
Russie	14 400	14 000	2 400 000
Jordanie	11 500	12 000	820 000
Monde	239 000	250 000	73 000 000

1.3.2 Le Groupe OCP

Fondé en 1920 sous le nom d'Office Chérifien des Phosphates, le Groupe OCP exploite ces réserves de la mine jusqu'aux engrais [6]. En 2025, son chiffre d'affaires a atteint environ 114 milliards de dirhams, en hausse de 17 % sur un an [7]. Depuis 2014, un *slurry pipeline* de 187 km relie Khouribga à la plateforme chimique de Jorf Lasfar : il transporte le phosphate sous forme de pulpe, ce qui économise plus de 3 millions de m^3 d'eau par an par rapport au transport ferroviaire du minerai séché [8]. Ce mode de transport rend d'autant plus importante la maîtrise de la granulométrie de la pulpe en amont, c'est-à-dire au broyage.

1.4 Le procédé étudié : un circuit de broyage en boucle fermée

1.4.1 Rôle du broyage

Le broyage réduit la taille des particules pour libérer les grains de phosphate de leur gangue et amener le minerai à la finesse requise par les étapes suivantes (flottation, transport en pulpe). Il s'effectue en voie humide, dans un broyeur à boulets associé à une batterie d'hydrocyclones [10].

1.4.2 Équipements du circuit

Le circuit modélisé comporte quatre équipements, repérés par leur étiquette (*tag*) dans la figure 1.4 :

— **PB_001 – le bac de pompage** (*pump box*) reçoit la pulpe fraîche, l'eau d'appoint et la décharge du broyeur ;

— **SP_001 – la pompe à pulpe** (*slurry pump*), une pompe centrifuge qui alimente les hydrocyclones ;

— **CY_001 – la batterie d'hydrocyclones** sépare les particules par la force centrifuge : les fines sortent par la surverse (*overflow*) vers l'aval, les grossières par la sousverse (*underflow*) vers le broyeur ;

— **BM_001 – le broyeur à boulets** (*ball mill*), un cylindre en rotation chargé de boulets d'acier qui fragmentent le minerai par impact et attrition [10].

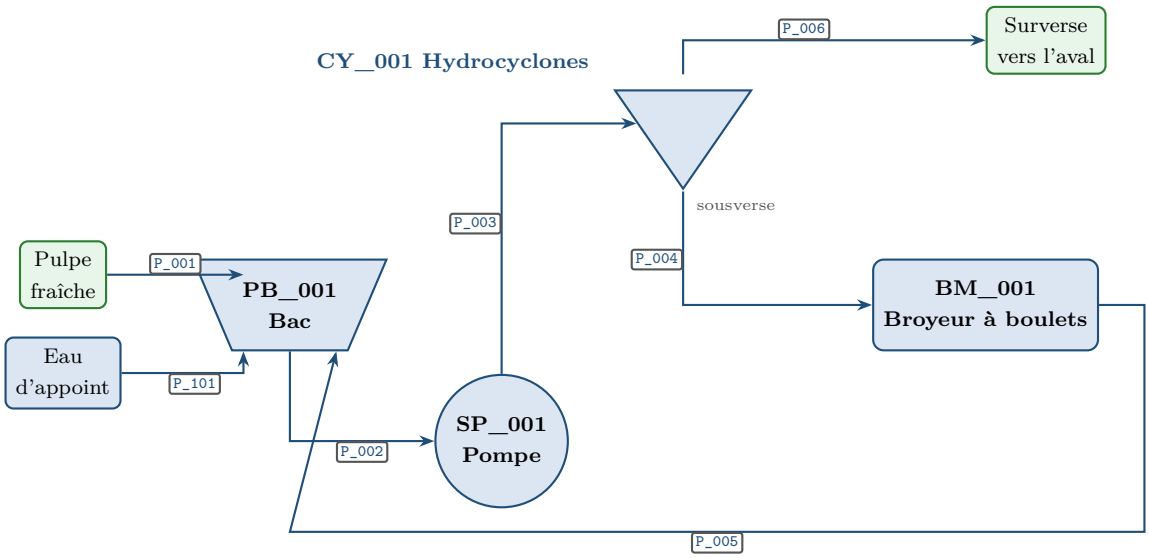


Figure 1.4 – Schéma du circuit de broyage modélisé et repérage des lignes

1.4.3 Indicateurs de performance

La finesse du produit est caractérisée par le P80, taille d'ouverture de tamis laissant passer 80 % de la masse du matériau [10]. Deux autres indicateurs sont suivis :

— la **charge circulante**, rapport entre le débit solide de la sousverse renvoyée au broyeur et celui de la surverse ;

— le **rapport de réduction**, rapport entre le P80 de l'alimentation et celui du produit.

La teneur en phosphate est exprimée en Bone Phosphate of Lime (BPL), cést-à-dire en pourcentage de phosphate tricalcique.

1.5 Problématique opérationnelle

Trois difficultés justifient ce projet :

1. **Des défauts difficiles à interpréter.** Le SCADA affiche des mesures et des alarmes de seuil brutes. C'est à l'opérateur de relier lui-même les symptômes à une cause : une pression et un courant qui chutent en même temps qu'un niveau de bac bas signalent par exemple une cavitation de la pompe.
2. **Une maintenance réactive.** Les défaillances du broyeur (paliers, entraînement) sont précédées de signaux faibles, vibrations ou échauffements, qui restent noyés dans les écrans SCADA.
3. **Une information dispersée.** Les mesures temps réel, l'historique, la topologie de l'usine et les bons de travail vivent dans des systèmes différents, ce qui rend le diagnostic long.

1.6 Conclusion

JESA, par son lien historique avec OCP, est bien placée pour porter la digitalisation des procédés de traitement du phosphate. Le circuit de broyage, énergivore et sujet à des défauts dont les symptômes sont dispersés entre plusieurs mesures, constitue un bon candidat pour un jumeau numérique. Le chapitre suivant présente l'état de l'art sur lequel s'appuie la solution.

Chapitre 2

État de l'art

2.1 Introduction

Ce chapitre présente les notions sur lesquelles repose le projet : le jumeau numérique, ses modèles de référence et ses bénéfices attendus, puis les approches retenues pour détecter et diagnostiquer les défauts, anticiper les interventions de maintenance et assister l'utilisateur.

2.2 Le jumeau numérique

2.2.1 Origine et définition

Le concept a été formulé par Michael Grieves au début des années 2000, dans le cadre d'un cours sur la gestion du cycle de vie des produits, sous la forme d'un triptyque : un produit physique, son homologue virtuel, et les flux de données qui les relient [12]. La NASA et l'US Air Force l'ont ensuite popularisé en le définissant comme une simulation multi-physique et probabiliste d'un véhicule, alimentée par l'historique et les capteurs de l'appareil réel, afin d'en refléter l'état à tout instant [13].

2.2.2 Modèle, ombre ou jumeau : l'importance de l'automatisation des échanges

Le terme est souvent employé de façon large. Kritzinger *et al.* distinguent trois niveaux selon le degré d'automatisation des échanges entre l'objet physique et sa représentation [14] (tableau 2.1).

Tableau 2.1 – Distinction entre modèle, ombre et jumeau numérique, d'après [14]

Niveau	**Physique → virtuel**	**Virtuel → physique**
Modèle numérique (*Digital Model*)	Manuel	Manuel
Ombre numérique (*Digital Shadow*)	Automatique	Manuel
Jumeau numérique (*Digital Twin*)	Automatique	Automatique

Selon cette grille, le prototype réalisé dans ce projet est, au sens strict, une **ombre**

numérique enrichie : les données remontent automatiquement de l'usine vers le modèle, mais le retour vers le procédé passe par une décision humaine (l'opérateur ou l'ingénieur). Nous employons néanmoins le terme de jumeau numérique, conformément à l'usage industriel, tout en gardant cette nuance à l'esprit (voir la section 5.5).

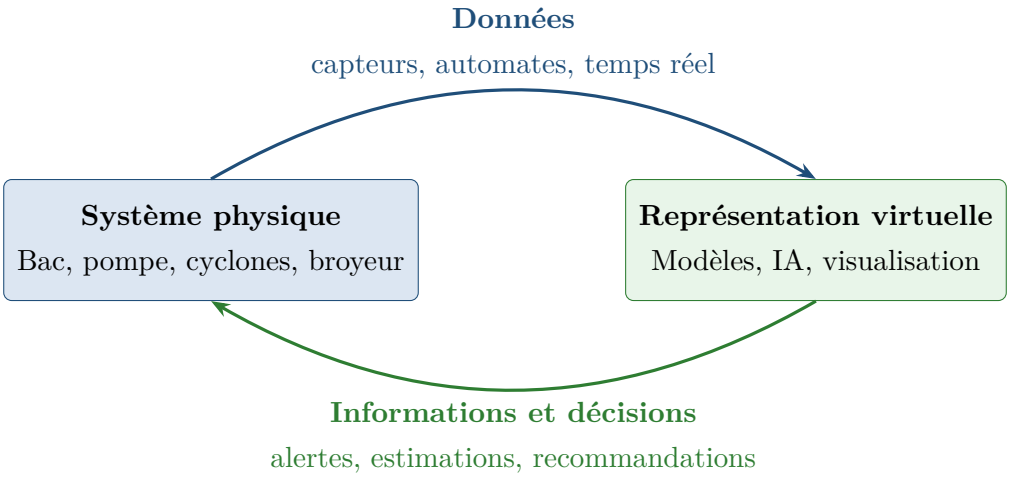


Figure 2.1 – Boucle d'échange entre le système physique et sa représentation virtuelle

2.2.3 Le modèle à cinq dimensions

Tao *et al.* ont proposé de décrire un jumeau numérique selon cinq dimensions [15, 16] :

1. l'**entité physique** : ici, les équipements du circuit et leurs capteurs ;
2. l'**entité virtuelle** : les modèles qui la représentent (géométrie 3D, bilans, modèles d'apprentissage) ;
3. les **services** : ce que le jumeau apporte à l'utilisateur (supervision, estimation, diagnostic) ;
4. les **données** : mesures, historique, données dérivées et connaissances métier ;
5. les **connexions** entre les quatre éléments précédents (protocoles, bus de messages, API).

Ce découpage nous sert de grille de lecture pour l'architecture présentée au chapitre 4 (tableau 4.1).

2.2.4 Architecture en couches

Les systèmes IoT, dont les jumeaux numériques sont une application, sont couramment décrits par une architecture en cinq couches, des capteurs jusqu'aux services métier [17] (figure 2.2).

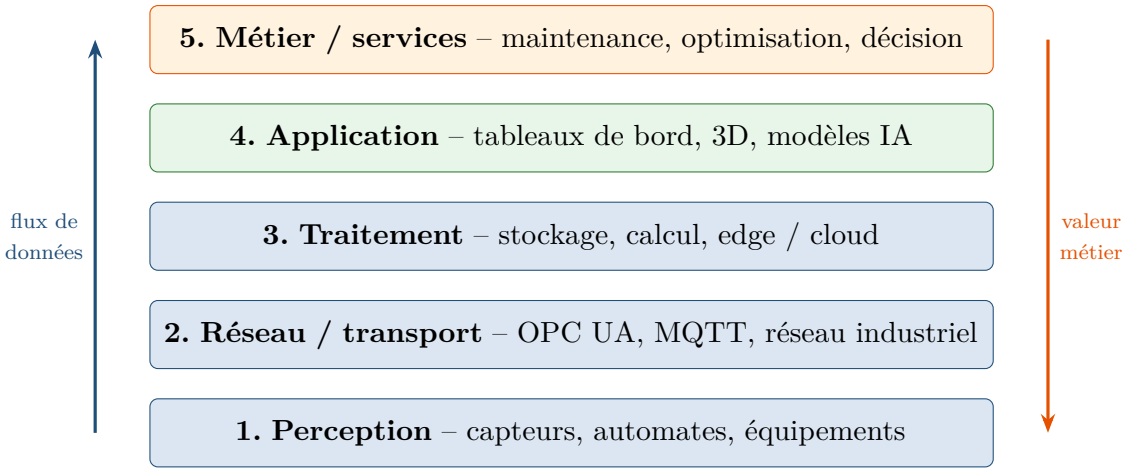


Figure 2.2 – Architecture en cinq couches d'un système IoT, d'après [17]

2.2.5 Niveaux d'échelle

On distingue plusieurs niveaux de jumeaux selon le périmètre modélisé [18] : le jumeau de **composant** (un roulement), le jumeau d'**actif** (une pompe), le jumeau de **système** (un ensemble d'actifs qui fonctionnent ensemble) et le jumeau de **procédé** (une usine entière). Notre prototype se situe au niveau **système** : il couvre le circuit complet de broyage.

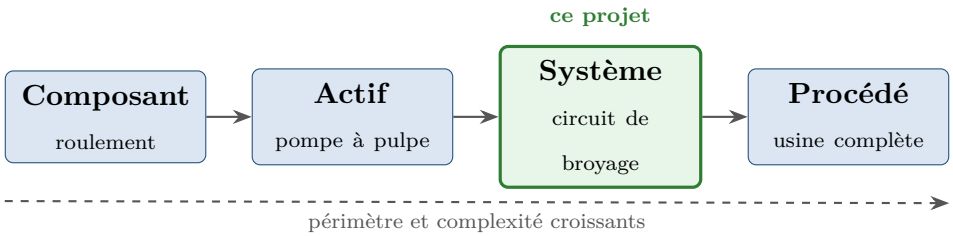


Figure 2.3 – Niveaux d'échelle des jumeaux numériques et positionnement du projet

2.2.6 Bénéfices d'un jumeau numérique

Un jumeau numérique apporte six bénéfices principaux à une installation industrielle (figure 2.4).

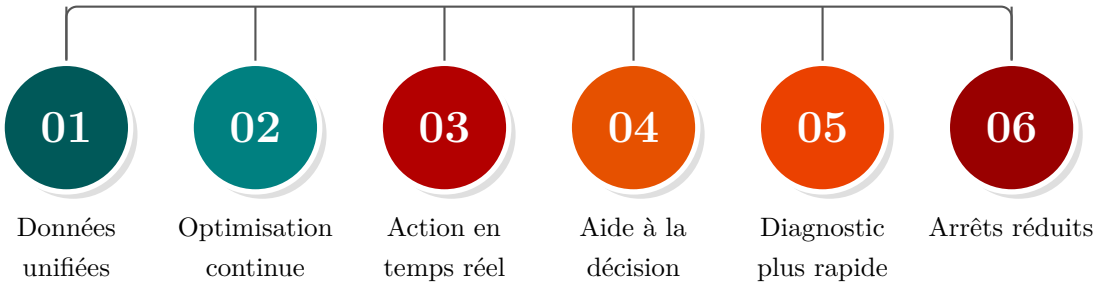


Figure 2.4 – Les six bénéfices d'un jumeau numérique

Tableau 2.2 – Bénéfices d'un jumeau numérique et leur traduction dans le projet

Bénéfice	**Dans le circuit de broyage**
Données unifiées	Mesures temps réel, historique, topologie et interventions réunies dans un seul système, au lieu de systèmes séparés.
Optimisation continue	L'historien conserve chaque mesure : les dérives et les épisodes passés peuvent être analysés pour améliorer le réglage du circuit.
Action en temps réel	Chaque défaut est détecté en quelques minutes et affiché avec son nom et l'action à mener.
Aide à la décision	Synoptique, vue 3D et copilote conversationnel donnent à l'opérateur une information claire et contextualisée.
Diagnostic plus rapide	Le graphe de connaissances relie un équipement à ses capteurs, à ses risques et à ses interventions passées.
Arrêts réduits	Le pronostic prévoit la prochaine intervention plusieurs jours à l'avance, ce qui permet de la planifier.

L'impact de ce dernier point est bien documenté : selon le guide des bonnes pratiques d'exploitation et de maintenance du Département de l'Énergie américain, un programme de maintenance prédictive bien mené réduit les coûts de maintenance de 25 à 30 % et élimine 70 à 75 % des pannes, par rapport à une maintenance réactive [20].

2.2.7 Les capacités d'un jumeau numérique selon le Digital Twin Consortium

En 2022, le Digital Twin Consortium (DTC) a publié la *Digital Twin Capabilities Periodic Table*, un cadre qui regroupe les capacités d'un jumeau numérique en six familles [19] (figure 2.5). Ce cadre ne se lit pas comme une liste à remplir entièrement : il sert à choisir, pour un cas d'usage donné, les capacités réellement nécessaires.

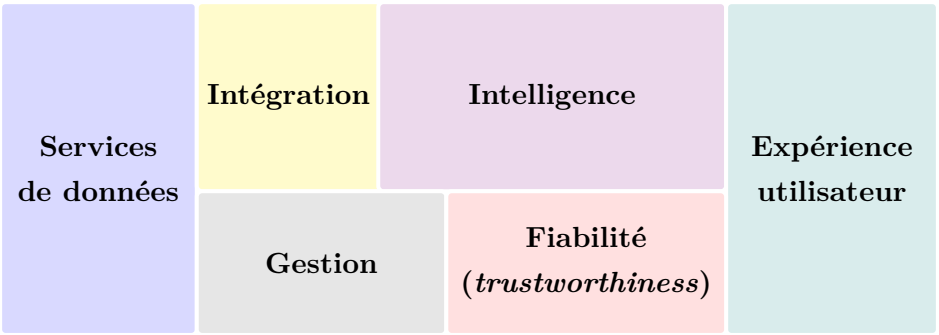


Figure 2.5 – Les six familles de capacités de la *Digital Twin Capabilities Periodic Table*, d'après [19] (schéma simplifié)

Le tableau 2.3 montre comment le prototype couvre ces six familles.

Tableau 2.3 – Couverture des six familles de capacités du DTC [19] par le prototype

Famille	Réalisation dans le prototype
Services de données	Ingestion MQTT, alignement temporel, historien SQLite, jeux de données CSV
Intégration	Acquisition OPC UA via KEPServerEX, passerelle Node-RED, relecture des historiques
Intelligence	Détection et diagnostic des défauts par règles, pronostic de durée de vie résiduelle, copilote Graph RAG
Expérience utilisateur	Synoptique, fiches équipements, vue 3D, graphe, maintenance, conformes ISA-101
Gestion	Services conteneurisés (Docker Compose), règles de détection versionnées avec le code
Fiabilité	Authentification JWT, mots de passe hachés (bcrypt), rôles, persistance des données

Sans cas d'usage, on ne peut pas parler de jumeau numérique : ce sont les cas d'usage qui déterminent les capacités à mettre en œuvre, et non l'inverse.

2.2.8 Méthode de mise en œuvre

La réalisation d'un jumeau numérique suit une démarche en cinq étapes, qui part du besoin pour aboutir à une validation (figure 2.6).

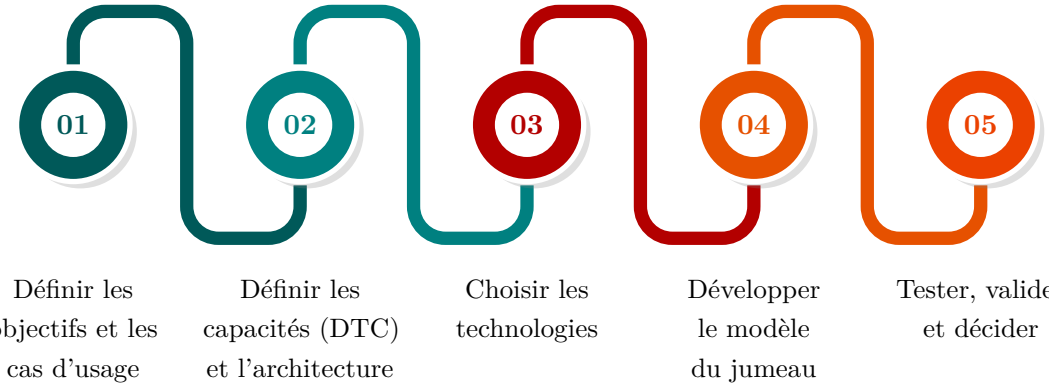


Figure 2.6 – Les cinq étapes de la mise en œuvre d'un jumeau numérique

Tableau 2.4 – Application de la méthode au projet

Étape	**Dans le projet**
1. Objectifs et cas d'usage	Détecter et diagnostiquer les défauts, suivre la santé des équipements, anticiper la maintenance, réunir l'information (chapitre 3).
2. Capacités et architecture	Choix des familles DTC utiles (tableau 2.3) et architecture en cinq couches (chapitre 4).
3. Technologies	KEPServerEX, Node-RED, MQTT, FastAPI, SQLite, Neo4j, React, Docker.
4. Développement	Chaîne d'acquisition, backend, règles de diagnostic, pronostic et interface (chapitre 5).
5. Test, validation et décision	Évaluation de la détection (mois normal et défauts injectés), validation du pronostic, tests de l'historien, vérification des besoins, puis décision sur la suite : validation sur site réel.

2.3 Détection et diagnostic des défauts

Surveiller un procédé, c'est répondre à trois questions successives [36] : y a-t-il un défaut (**détection**) ? Lequel (**diagnostic**) ? Que faire (**décision**) ? Trois grandes familles de méthodes y répondent [36, 37] :

— les méthodes **à base de modèles physiques**, qui comparent les mesures à celles d'un modèle du procédé et analysent l'écart (le *résidu*) ;

— les méthodes **à base de données**, qui apprennent le comportement normal, ou les signatures de chaque défaut, à partir d'un historique ;

— les méthodes **à base de connaissances**, qui traduisent l'expertise des techniciens en règles de la forme « SI les symptômes … ALORS le défaut … ».

Les méthodes à base de données demandent un historique riche en défauts connus et étiquetés, ce que nos données ne fournissent pas : un mois de fonctionnement ne contient qu'un seul véritable défaut. Les méthodes à base de modèles physiques demandent un modèle fin du circuit, qui sort du cadre de ce projet. Les **règles** présentent en revanche trois avantages décisifs dans notre cas. Elles ne demandent pas d'historique de défauts. Chaque alarme s'explique en une phrase. Enfin, elles reprennent la logique que les techniciens appliquent déjà. Leur limite est symétrique : elles ne reconnaissent que les défauts prévus.

Seuils et symptômes. Une règle simple compare une mesure à un seuil. Pour les machines tournantes, la norme ISO 10816-3 [34] fournit des seuils de vibration reconnus. Certains défauts ne se reconnaissent toutefois qu'à la **combinaison** de plusieurs symptômes.

La cavitation d'une pompe, par exemple, associe un niveau d'aspiration bas, une chute de la pression de refoulement et une baisse du courant moteur. Exiger tous les symptômes à la fois évite de confondre des défauts voisins.

Gestion des alarmes. La norme ISA-18.2 [38] rappelle qu'une alarme n'est utile que si l'opérateur peut lui faire confiance. Elle recommande d'éviter les alarmes qui apparaissent et disparaissent sans cesse lorsqu'une mesure bruitée oscille autour de son seuil. Le remède classique est la **bande morte** (hystérésis) : une alarme active ne disparaît que si la mesure revient franchement en deçà du seuil. Elle recommande aussi de hiérarchiser les alarmes par priorité, ce que traduisent ici les deux niveaux « alerte » et « alarme ».

2.4 Maintenance prédictive et pronostic

On distingue trois grandes stratégies de maintenance [35] : la maintenance **corrective**, qui intervient après la panne ; la maintenance **préventive systématique**, réalisée à intervalles fixes, que l'équipement en ait besoin ou non ; et la maintenance **conditionnelle**, qui décide de l'intervention à partir de l'état mesuré de l'équipement. Cette dernière repose sur deux étapes. Le **diagnostic** détermine l'état actuel de l'équipement. Le **pronostic** estime sa **durée de vie résiduelle** (*Remaining Useful Life*, RUL), c'est-à-dire le temps restant avant qu'un indicateur de dégradation n'atteigne un seuil d'alarme.

Pour les machines tournantes, la vibration est l'indicateur de référence. La norme ISO 10816-3 [34] classe son niveau en quatre zones, de A (machine neuve) à D (risque de dommage), selon la puissance de la machine et le type de fondation. La frontière entre les zones B et C, au-delà de laquelle un fonctionnement prolongé n'est plus recommandé, fournit un seuil d'alarme naturel. Lorsque la dégradation progresse de façon régulière entre deux interventions, un modèle de tendance suffit à estimer la RUL. Il faut en revanche le valider sur des cycles passés, en se replaçant à chaque instant dans les conditions d'information de l'époque.

2.5 Les assistants à base de modèles de langage

2.5.1 La génération augmentée par récupération (RAG)

Un Large Language Model (LLM) seul ne connaît ni l'état de l'usine ni sa documentation. Le Retrieval-Augmented Generation (RAG) combine un modèle génératif et une étape de recherche documentaire : les passages pertinents sont récupérés puis fournis au modèle avec la question, ce qui ancre la réponse dans des sources vérifiables [21].

2.5.2 Graph RAG

Le Graph RAG remplace ou complète la recherche documentaire par un **graphe de connaissances** : entités et relations sont extraites puis organisées en graphe, ce qui permet de répondre à des questions qui portent sur l'ensemble d'un corpus ou sur des liens entre entités [22]. Dans une usine, ce graphe relie naturellement équipements, capteurs, lignes et bons de travail. Il permet de répondre à des questions comme « quels équipements sont en aval de la pompe SP_001 et quelles interventions y ont eu lieu ? ».

2.6 Conclusion

Le jumeau numérique fournit le cadre conceptuel, et les modèles de Tao et du DTC fournissent une grille d'évaluation. Trois briques répondent aux difficultés identifiées au chapitre 1 : des règles de détection et de diagnostic pour les défauts difficiles à interpréter, le pronostic de durée de vie résiduelle pour sortir de la maintenance réactive, et le Graph RAG pour l'information dispersée. Le chapitre suivant traduit ces éléments en besoins précis.

Chapitre 3

Analyse et spécification des besoins

3.1 Introduction

Ce chapitre délimite le périmètre du prototype. Il identifie les acteurs, liste les besoins fonctionnels et non fonctionnels, puis les synthétise dans un diagramme de cas d'utilisation Unified Modeling Language (UML).

3.2 Acteurs

L'accès au système est authentifié. Trois profils sont définis dans l'application (tableau 3.1), et chacun dispose d'un compte de démonstration.

Tableau 3.1 – Acteurs du système et leurs attentes

Acteur (rôle applicatif)	**Rôle et attentes**
Opérateur (*Plant Operator*)	Surveille le circuit en temps réel ; a besoin d'une vue claire des débits, de l'état des équipements et des alarmes.
Ingénieur procédé (*Process Engineer*)	Analyse la performance et prépare les réglages : consulte les indicateurs dérivés, le graphe de connaissances, l'historique de maintenance et le diagnostic des défauts.
Directeur d'usine (*Plant Director*)	Vue d'ensemble de la fiabilité des actifs ; administre les accès.

3.3 Besoins fonctionnels

Tableau 3.2 – Besoins fonctionnels

Réf.	Module	Description
BF1	Authentification	Se connecter avec un compte et un rôle ; les pages sont protégées par jeton.
BF2	Acquisition	Recevoir la télémétrie de deux sources : la relecture des historiques et la chaîne KEPServerEX – Node-RED (OPC UA), toutes deux via MQTT.
BF3	Simulation	Piloter la relecture : démarrer, mettre en pause, arrêter, changer la vitesse (1× à 600×).
BF4	Synoptique	Afficher le schéma du circuit avec animation des flux ; ouvrir la fiche d'un équipement avec ses mesures et ses indicateurs dérivés.
BF5	Graphe de connaissances	Explorer les liens entre équipements, lignes, capteurs, modes de défaillance et bons de travail ; filtrer et tracer un chemin de cause à effet.
BF6	Vue 3D	Représenter le circuit en 3D avec les valeurs clés de chaque équipement.
BF7	Maintenance	Afficher les indicateurs de fiabilité (MTBF, MTTR, criticité, échéances) et l'historique des interventions de chaque équipement.
BF8	Détection des défauts	Indiquer en continu s'il y a un défaut, sur quel équipement, de quel type, avec la mesure en cause et l'action conseillée.
BF9	Copilote IA	Répondre en langage naturel à des questions sur le circuit, en s'appuyant sur le graphe, la télémétrie et l'historique de maintenance.
BF10	Historique	Conserver toute la télémétrie reçue et permettre sa consultation et son export.
BF11	Démonstration	Injecter un défaut choisi dans les mesures pour vérifier que l'outil le détecte, puis revenir à la normale.
BF12	Pronostic	Estimer la durée de vie résiduelle de la pompe, du broyeur et des hydrocyclones, et la date de la prochaine intervention.

3.4 Besoins non fonctionnels

Tableau 3.3 – Besoins non fonctionnels et critères de vérification

Réf.	Exigence	Critère
BNF1	Ergonomie	Interface conforme aux principes ISA-101 [23] : fond neutre, couleurs vives réservées aux états anormaux.
BNF2	Persistance	Aucune perte de télémétrie lors d'un redémarrage du backend, de Docker ou du poste.
BNF3	Résilience	Fonctionnement dégradé sans service externe : graphe en mémoire si Neo4j est indisponible, réponse locale du copilote si l'API de LLM ne répond pas.
BNF4	Sécurité	Authentification par jeton JWT, mots de passe hachés, secrets hors du dépôt de code.
BNF5	Évolutivité	Ajout d'un capteur par simple ligne dans le registre des tags, sans modifier le code.
BNF6	Maintenabilité	Backend découpé en domaines indépendants ; services conteneurisés ; tests automatisés.
BNF7	Interopérabilité	Protocoles standards : OPC UA [24] côté terrain, MQTT [25] côté transport.

3.5 Diagramme de cas d'utilisation

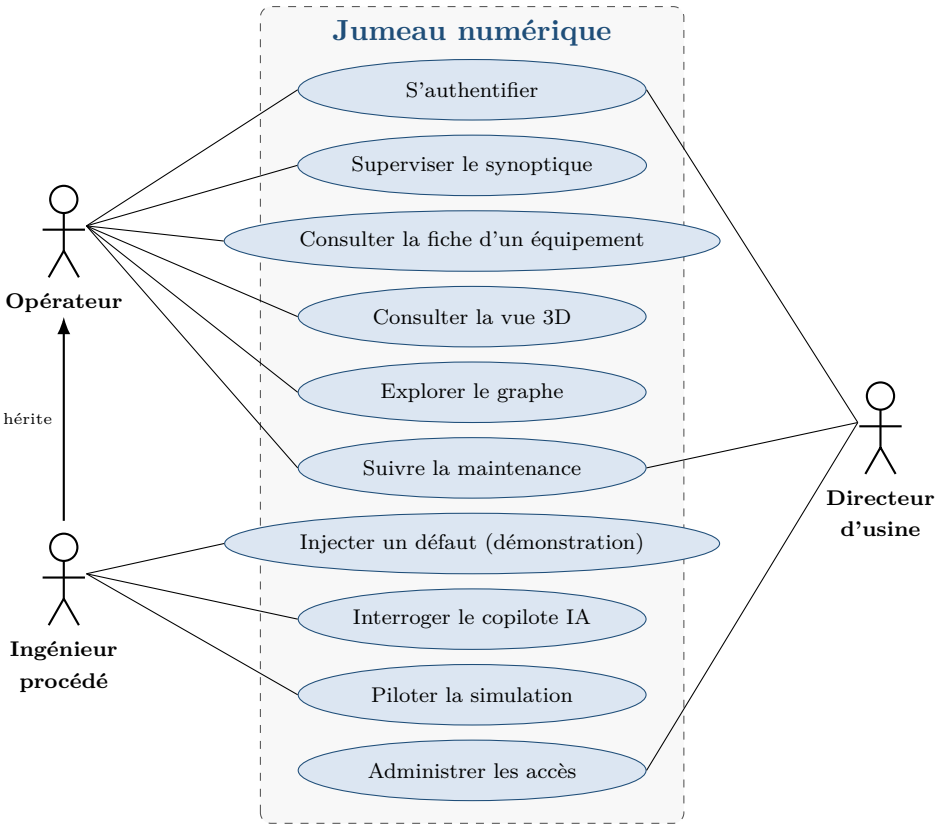


Figure 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation

L'ingénieur hérite des cas d'utilisation de l'opérateur et y ajoute l'analyse : injection de défauts pour la démonstration, copilote IA et pilotage de la relecture. Le directeur d'usine suit la fiabilité des actifs et gère les accès. Le diagnostic des défauts (BF8) est affiché sur le synoptique, et le pronostic (BF12) dans le suivi de la maintenance.

3.6 Conclusion

Les besoins sont désormais formalisés, et chacun est associé à un critère vérifiable. Le chapitre suivant présente l'architecture conçue pour y répondre.

Chapitre 4

Architecture et conception

4.1 Introduction

Ce chapitre décrit l'architecture du jumeau numérique couche par couche, en justifiant chaque choix technologique. Il détaille ensuite le modèle de données : le registre des signaux, la structure des messages MQTT, l'historien et le cycle de vie d'une donnée.

4.2 Vue d'ensemble

Le système est organisé en cinq couches (figure 4.1). Deux sources de télémétrie alimentent un même broker MQTT : la **relecture des historiques du procédé** et une **chaîne industrielle** KEPServerEX – Node-RED qui reproduit le trajet réel d'une mesure, de l'automate jusqu'au réseau. Toutes les autres briques consomment ces messages sans savoir d'où ils viennent : on peut ainsi remplacer le simulateur par une vraie usine sans modifier le reste du système.

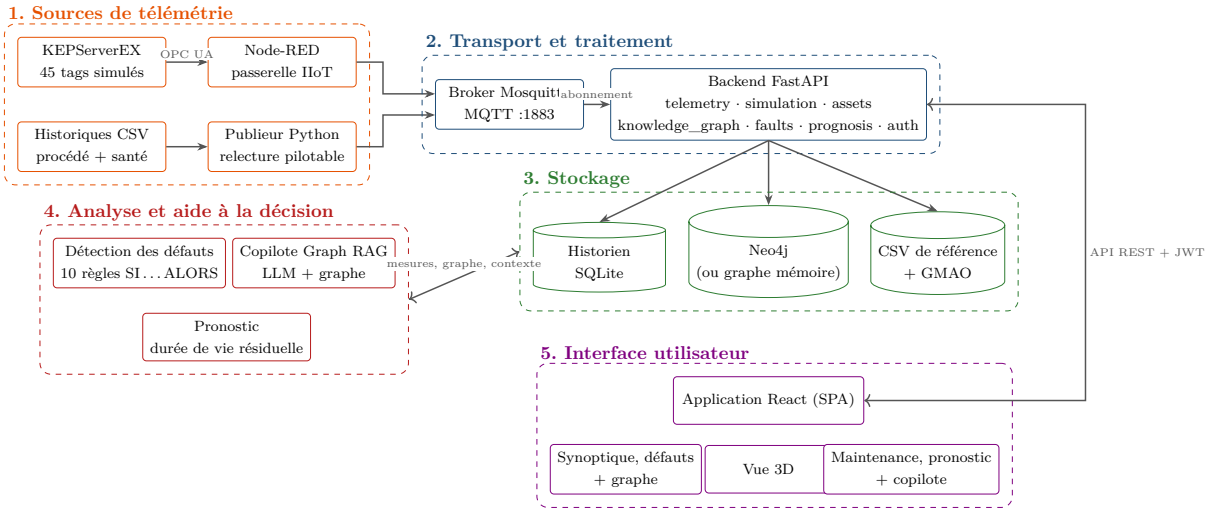


Figure 4.1 – Architecture globale du jumeau numérique

Le tableau 4.1 rattache chaque élément de l'architecture aux cinq dimensions du modèle de Tao *et al.* [15].

Tableau 4.1 – Correspondance entre l'architecture et le modèle à cinq dimensions [15]

Dimension	Éléments du prototype
Entité physique	Circuit de broyage représenté par KEPServerEX (automate simulé) et par les historiques du procédé
Entité virtuelle	Bilans de matière, graphe de connaissances, règles de diagnostic, modèle de dégradation, modèle 3D
Données	Historien SQLite, jeux de données CSV, registre des tags, Neo4j
Connexions	OPC UA, MQTT, API REST
Services	Synoptique, diagnostic des défauts, fiches équipements, maintenance et pronostic, copilote IA

4.3 Couche 1 : sources de télémétrie

4.3.1 Chaîne industrielle KEPServerEX – Node-RED

Cette chaîne reproduit le trajet d'une mesure dans une usine réelle :

— **KEPServerEX** [27] joue le rôle de l'automate et de son serveur Open Platform Communications Unified Architecture (OPC UA). Le canal `Circuit_Broyage`, équipement `Broyeur_Boulets`, contient les 45 tags du circuit. Chaque tag est généré par le pilote de simulation (fonction `RAMP`) et exposé sur le point d'accès `opc.tcp://localhost:49320`.

— **Node-RED** [28] sert de passerelle IIoT. Au déploiement, un nœud construit la liste des 45 identifiants OPC UA à partir du registre. Un client OPC UA s'y abonne, puis une fonction associe chaque tag à son topic MQTT et met le message au format attendu par le backend avant de le publier (figure 4.2).

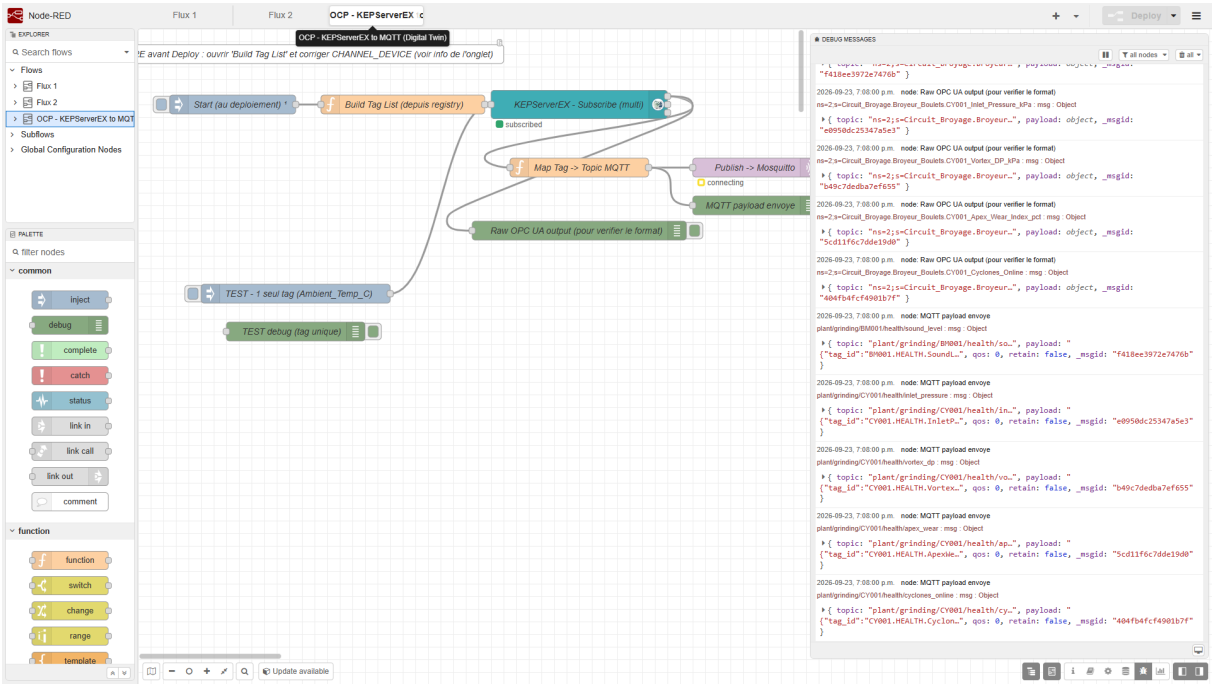


Figure 4.2 – Flux Node-RED « OCP – KEPServerEX to MQTT » : abonnement OPC UA à KEPServerEX (état *subscribed*), mise au format et publication MQTT ; à droite, les messages produits

4.3.2 Relecture des historiques

La seconde source est un publieur Python, lancé dans son propre conteneur, qui rejoue les historiques du procédé :

— 2 880 mesures de procédé, une toutes les 15 minutes ;

— 43 200 mesures de santé, une par minute.

Les deux fichiers couvrent le mois de juillet 2026. Le publieur s'appuie sur le registre des tags pour publier chaque colonne sur son topic. Il écoute aussi le topic de contrôle `plant/simulation/control`, ce qui permet de démarrer, suspendre ou accélérer la relecture depuis l'interface (jusqu'à 600 fois le temps réel).

Pourquoi OPC UA puis MQTT ?

Les deux protocoles sont complémentaires plutôt que concurrents (tableau 4.2). OPC UA [24] est le standard d'accès aux automates : il décrit finement les données, mais repose sur un modèle client-serveur. MQTT [25] est un protocole de publication-abonnement très léger : un producteur publie une seule fois, et tous les services abonnés reçoivent le message. C'est le modèle idéal pour distribuer une même mesure à l'historien, aux calculs et à l'interface.

Tableau 4.2 – Comparaison des protocoles envisagés

Critère	**OPC UA**	**MQTT**	**HTTP / REST**
Modèle	Client-serveur (et pub/sub depuis la partie 14)	Publication-abonnement via broker	Requête-réponse
Surcoût réseau	Moyen	Très faible (en-tête fixe de 2 octets)	Élevé
Diffusion vers N services	N connexions	Une publication, N abonnés	N requêtes
Qualité de service	Session	3 niveaux (QoS 0, 1, 2)	Aucune native
Usage dans le projet	KEPServerEX → Node-RED	Sources → backend	Interface → API

4.4 Couche 2 : transport et traitement

Le broker **Eclipse Mosquitto** reçoit les messages sur le port 1883. Sa persistance est activée et stockée dans un volume Docker.

Le **backend**, écrit en Python avec FastAPI [29], suit une architecture orientée domaines (*Domain-Driven Design*). Chaque domaine regroupe sa logique métier, et les services sont injectés dans les routes de l'API :

— `telemetry` : abonnement MQTT (`plant/grinding/#`), état courant de chaque tag, trié par source, calcul des indicateurs dérivés et historien ;

— `simulation` : machine à états de la relecture (démarrage, pause, arrêt, vitesse) ;

— `assets` : fiches des équipements et historique des interventions ;

— `knowledge_graph` : construction du graphe, accès à Neo4j et copilote Graph RAG ;

— `faults` : détection et diagnostic des défauts, injection de défauts ;

— `prognosis` : pronostic de durée de vie résiduelle ;

— `auth` : authentification et rôles.

Pour chaque équipement, le domaine `telemetry` calcule des **indicateurs dérivés** à partir des mesures brutes : bilan de matière (débit entrant, débit sortant, écart), répartition sousverse/surverse des hydrocyclones, réduction de taille réalisée par le broyeur, et charge circulante.

4.5 Couche 3 : stockage

Aucune base ne répond seule à tous les besoins. Le projet associe donc plusieurs modes de stockage, chacun choisi pour un usage précis (tableau 4.3).

Tableau 4.3 – Stratégie de stockage et justification

Stockage	Contenu	Justification
Historien SQLite [30]	Chaque message MQTT reçu	Base sans serveur, contenue dans un seul fichier : rien à installer, sauvegarde par simple copie. Le mode WAL autorise les lectures pendant l'écriture.
Neo4j [31]	Équipements, lignes, capteurs, modes de défaillance, bons de travail	Les questions de topologie (« qu'y a-t-il en aval de ? ») sont des parcours de graphe, coûteux en jointures dans une base relationnelle. Un graphe en mémoire prend le relais si Neo4j est indisponible.
Fichiers CSV	Historiques du procédé et de la santé, fiches équipements, interventions, registre des tags	Source de vérité unique (dossier `data/`), partagée par le publieur, le backend et les modèles.

4.5.1 L'historien de télémétrie

Dans une première version, le backend ne gardait que les 100 dernières valeurs de chaque tag, en mémoire vive. Tout l'historique était donc perdu à chaque arrêt du poste. L'historien corrige ce défaut. Il enregistre chaque message dans la table `telemetry` d'un fichier SQLite, avec les champs suivants :

— l'horodatage de mesure et l'horodatage de réception ;

— le topic, le tag, la valeur, l'unité et la qualité ;

— la source et le domaine ;

— le message JSON complet.

Deux index accélèrent les recherches par tag et par période. Pour ne jamais ralentir la réception MQTT, le rappel de réception se contente de placer le message dans une file d'attente, et un fil d'exécution dédié l'écrit ensuite sur le disque par lots. À l'arrêt, la file est vidée avant la fermeture. Au démarrage, les 100 derniers messages de chaque tag

sont rechargés en mémoire, si bien que les courbes reprennent là où elles s'étaient arrêtées. Trois routes de l'API exposent l'historique : `/historian/stats`, `/historian/query` et `/historian/export.csv`.

4.6 Couche 4 : analyse et aide à la décision

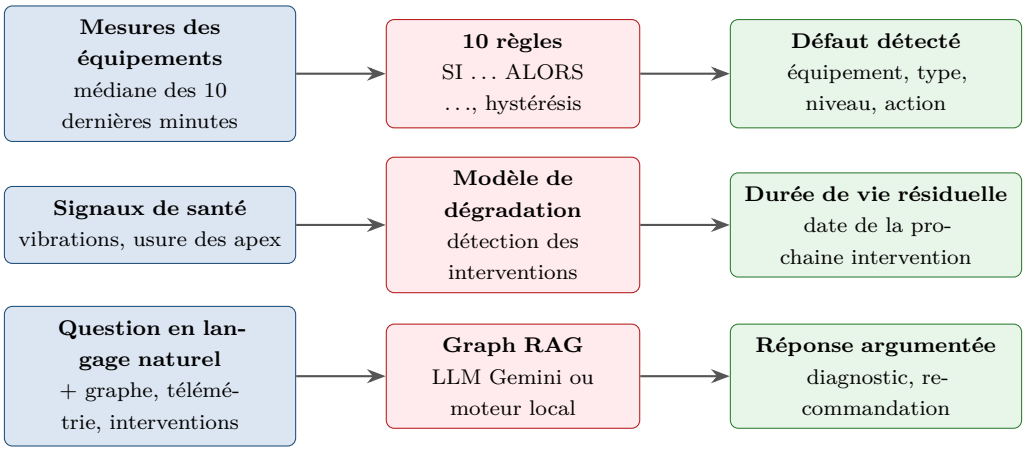


Figure 4.3 – Entrées, traitements et sorties de la couche d'analyse

Détection et diagnostic des défauts. Le domaine `faults` contient dix règles, rédigées comme le raisonnement d'un technicien (tableau 4.4). Chaque règle porte sur un équipement et un type de défaut, compare une ou plusieurs mesures à des seuils, et précise la source de ces seuils ainsi que l'action conseillée. Deux niveaux sont distingués : l'**alerte**, qui appelle une surveillance ou une intervention planifiée, et l'**alarme**, qui appelle une action immédiate.

Tableau 4.4 – Règles de détection et de diagnostic des défauts

Défaut	SI ... (alerte · alarme)	Source du seuil	ALORS ...
Pompe : vibration excessive	vibration $\geq 2{,}8$ · $\geq 4{,}5$ mm/s	ISO 10816-3, groupe 2	Inspecter la roue et le revêtement
Pompe : surchauffe du palier	température ≥ 60 · ≥ 70 °C	Plage normale : 46–54 °C	Vérifier lubrification et alignement
Pompe : cavitation	niveau du bac $< 38\,\%$ ET pression < 250 kPa ET courant < 100 A	Règle à trois symptômes	Remonter le niveau du bac
Bac : niveau trop haut	niveau ≥ 75 · $\geq 85\,\%$	Plage normale : 42–69 %	Accélérer la pompe ou réduire l'alimentation
Broyeur : vibration excessive	vibration $\geq 4{,}5$ · $\geq 7{,}1$ mm/s	ISO 10816-3, groupe 1	Contrôler paliers et engrènement
Broyeur : surchauffe du palier	température ≥ 68 · ≥ 75 °C	GMAO (alerte à 68 °C)	Vérifier filtre et niveau d'huile
Broyeur : surcharge	puissance $> 2\,180$ ET courant > 360 A · $> 2\,300$ ET > 380 A	Plage normale : $\leq 2\,130$ kW	Réduire l'alimentation
Cyclones : usure des apex	usure ≥ 45 · $\geq 50\,\%$	GMAO (remplacement à 50 %)	Remplacer les apex
Cyclones : engorgement	pression > 330 ET $\Delta P > 110$ · > 350 ET > 115 kPa	Plage normale : ≤ 320 et ≤ 107 kPa	Déboucher l'apex
Cyclones : cyclone arrêté	moins de 4 · moins de 3 cyclones en service	Configuration nominale	Remettre le cyclone en service

Deux précautions évitent les fausses alarmes, conformément à la norme ISA-18.2 [38]. Les règles s'appliquent d'abord à la **médiane des 10 dernières minutes** de chaque mesure, et non à la dernière valeur seule, ce qui filtre le bruit. Une **hystérésis** s'y ajoute : une alerte active ne disparaît que si la mesure redescend d'une bande morte (par exemple 3 % pour l'usure des apex) sous son seuil. Chaque nouveau défaut est inscrit dans un journal, avec l'heure de simulation.

Pour la démonstration, un défaut peut être **injecté** : ses effets sont appliqués aux mesures avant le diagnostic et à celles affichées dans les fiches des équipements. Par exemple, la cavitation fixe le niveau du bac à 30 % et réduit la pression et le courant de la pompe. Un bouton rend ensuite au circuit ses mesures réelles.

Copilote Graph RAG. Le copilote suit le principe du Graph RAG [22, 21] en quatre étapes :

1. il repère dans la question les équipements concernés ;
2. il extrait le sous-graphe correspondant ;
3. il récupère la télémétrie courante et les interventions de maintenance de ces équipements ;
4. il assemble ce contexte dans une requête à l'API Google Gemini.

Si l'API ne répond pas, un **moteur local déterministe** rédige la réponse à partir du même contexte. Le copilote reste ainsi utilisable sans connexion.

Pronostic de maintenance. Un service du backend suit un indicateur d'usure par équipement critique : la vibration de la pompe, la vibration du broyeur et l'indice d'usure des apex des hydrocyclones. À chaque heure de simulation, il détecte les interventions passées (chutes brutales de l'indicateur), ajuste un modèle de dégradation linéaire sur le cycle en cours et en déduit la durée de vie résiduelle jusqu'au seuil d'alarme. Le résultat est affiché en tête de la page de maintenance. La méthode et sa validation sont détaillées à la section 5.4.2.

4.7 Couche 5 : interface utilisateur

L'interface est une Single Page Application (SPA) développée avec React 19 [32] et Vite. Le graphe de connaissances est rendu avec vis-network, la vue 3D avec React Three Fiber [33] (Three.js), et les graphiques avec Recharts. La charte graphique applique les principes de la norme ISA-101 [23] : un fond sombre et neutre, et des couleurs vives réservées aux situations anormales, afin que l'attention de l'opérateur se porte sur l'essentiel.

4.8 Modèle de données

4.8.1 Registre des signaux

Le fichier `tag_mapping_registry.csv` décrit les 45 signaux du circuit. Pour chacun, il donne la colonne source, l'identifiant du tag, le topic MQTT, l'équipement, la ligne, l'unité, le type et la période d'échantillonnage. Ces signaux se répartissent en deux domaines (tableau 4.5) :

— la **santé** des équipements, acquise chaque minute ;

— le **procédé** (bilans de matière et qualité), acquis toutes les 15 minutes.

Tableau 4.5 – Registre des signaux de télémétrie

Équip.	Tag	Grandeur	Unité
Domaine santé – période 1 min (21 tags)			
Circuit	`CIRCUIT.ENV.AmbientTemp`	Température ambiante	°C
PB_001	`PB001.HEALTH.{Level, LevelSetpoint, SumpTemp}`	Niveau, consigne, température du bac	%, %, °C
SP_001	`SP001.HEALTH.{MotorCurrent, MotorPower, DischargePressure, Speed, BearingTemp, Vibration}`	Courant, puissance, pression de refoulement, vitesse, température palier, vibration	A, kW, kPa, tr/min, °C, mm/s

Équip.	Tag	Grandeur	Unité
BM_001	`BM001.HEALTH.{PowerDraw, MotorCurrent, SpeedPctCritical, BearingDETemp, BearingNDETemp, Vibration, SoundLevel}`	Puissance, courant, vitesse, températures paliers, vibration, niveau sonore	kW, A, % crit., °C, mm/s, dB
CY_001	`CY001.HEALTH.{InletPressure, VortexDP, ApexWear, CyclonesOnline}`	Pression d'entrée, pression différentielle, usure de l'apex, cyclones en service	kPa, kPa, %, nombre
Domaine procédé – période 15 min (24 tags)			
PB_001	`PB001.IN.{SolidFlow, BPL, P80, SolidFraction}`	Alimentation fraîche	t/h, %, µm, %
	`PB001.WATER.{SolidFlow, SolidFraction}`	Eau d'appoint	t/h, %
CY_001	`CY001.FEED.{SolidFlow, BPL, P80, SolidFraction}`	Alimentation cyclones	t/h, %, µm, %
	`CY001.OF.{...}` et `CY001.UF.{...}`	Surverse et sousverse	idem
BM_001	`BM001.DISCH.{SolidFlow, BPL, P80, SolidFraction}`	Décharge broyeur	t/h, %, µm, %
Circuit	`CIRCUIT.KPI.{CirculatingLoad, ReductionRatio}`	Charge circulante, rapport de réduction	%, –

4.8.2 Asymétrie temporelle des flux

Les deux domaines n'arrivent pas au même rythme : il y a une mesure de procédé pour quinze mesures de santé. Or le calcul d'un bilan de matière, comme l'application d'une règle qui combine plusieurs mesures, exige des valeurs cohérentes dans le temps. Le fournisseur de données du backend fusionne donc les deux flux par une **jointure temporelle** (*as-of join*) : chaque mesure de santé est associée à la dernière mesure de procédé connue à cet instant (figure 4.4).

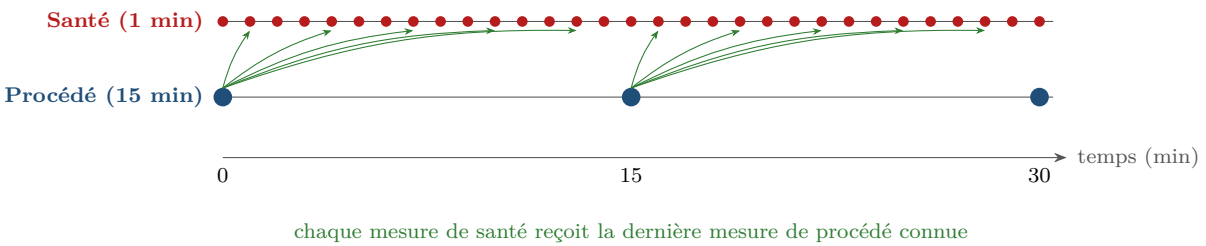


Figure 4.4 – Fusion de flux échantillonnés à des fréquences différentes (jointure temporelle)

4.8.3 Structure des topics MQTT

Les topics suivent une hiérarchie stricte :

`plant/grinding/<équipement>/<domaine>/<point>/<grandeur>`

Par exemple, `plant/grinding/PB001/process/in/solid_flow` transporte le débit solide de l'alimentation fraîche. Cette hiérarchie permet aux services de s'abonner par famille grâce aux jokers MQTT (`+` et `#`) [25]. Par exemple, `plant/grinding/BM001/health/#` donne accès à toute la santé du broyeur.

4.8.4 Format des messages

Chaque message est un objet JSON autodescriptif (code 4.1). Il contient la valeur, l'identifiant du tag, l'unité, l'horodatage, la qualité, le domaine et la **source**. Ce dernier champ permet au backend et à l'interface de distinguer les données rejouées (`csv_replay_mqtt`) de celles venant de la chaîne OPC UA (`nodered_opcua`).

Code 4.1 – Exemple de message publié par la relecture

```
{
  "tag_id": "PB001.IN.SolidFlow",
  "value": 463.439,
  "unit": "t/h",
  "timestamp": "2026-07-01 00:00:00",
  "quality": "SIM",
  "domain": "process",
  "source": "csv_replay_mqtt"
}
```

4.9 Cycle de vie d'une donnée

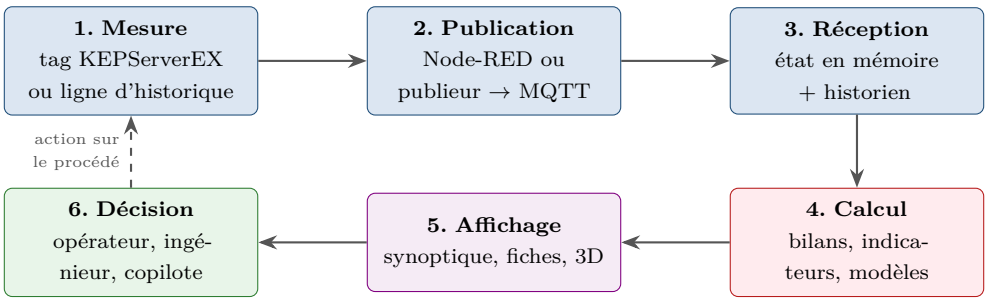


Figure 4.5 – Cycle de vie d'une donnée dans le jumeau numérique

La dernière étape reste humaine : le système informe et recommande, mais n'agit pas directement sur le procédé. C'est un choix délibéré pour une preuve de concept, qui correspond à la notion d'ombre numérique présentée au chapitre 2.

4.10 Conclusion

L'architecture sépare nettement l'acquisition, le traitement, le stockage, l'IA et la restitution, et chaque brique a été choisie pour un usage précis. Le découplage par MQTT permet de brancher indifféremment la relecture, la chaîne OPC UA ou, à terme, une installation réelle. Le chapitre suivant présente la mise en œuvre et les résultats obtenus.

Chapitre 5

Réalisation et résultats

5.1 Introduction

Ce chapitre présente l'environnement de développement et les interfaces réalisées, puis l'évaluation chiffrée du prototype. Il se termine par une analyse honnête de ses limites. Toutes les captures d'écran ont été prises sur l'application en fonctionnement.

5.2 Environnement technique

Tableau 5.1 – Technologies utilisées

Domaine	**Outils**
Acquisition	KEPServerEX V6 (OPC UA) [27], Node-RED et `node-red-contrib-opcua` [28]
Transport	Eclipse Mosquitto 2.0 (MQTT) [25], paho-mqtt
Back-end	Python, FastAPI [29], pandas, PyJWT, bcrypt
Stockage	SQLite [30], Neo4j 5 [31], fichiers CSV
Analyse	pandas, NumPy (règles de diagnostic, pronostic), Matplotlib (évaluation)
IA générative	API Google Gemini, Graph RAG [22]
Front-end	React 19 [32], Vite, React Three Fiber [33], vis-network, Recharts
Déploiement	Docker Compose [26] : 5 services (broker, Neo4j, backend, publieur, frontend)

5.3 Interfaces réalisées

5.3.1 Authentification

L'accès passe par une page de connexion (figure 5.1). Le backend vérifie le mot de passe haché avec bcrypt, puis délivre un jeton JWT valable 8 heures. Chaque page de l'application est protégée : sans jeton valide, l'utilisateur est renvoyé vers la connexion.

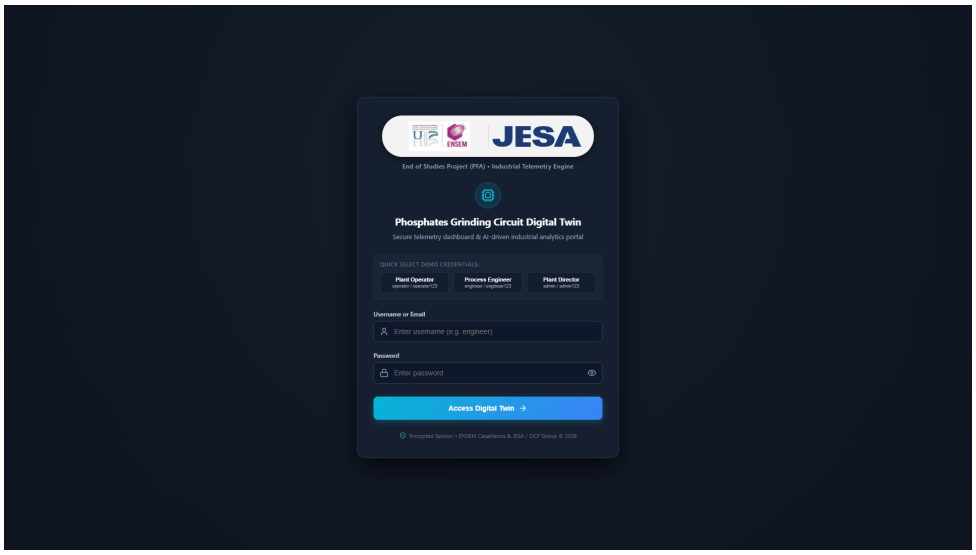


Figure 5.1 – Page de connexion, avec les trois profils de démonstration

5.3.2 Synoptique et graphe de connaissances

La vue principale juxtapose le schéma du circuit et le graphe de connaissances (figure 5.2). Une barre de pilotage permet de lancer la relecture et de choisir sa vitesse. Elle donne aussi accès aux panneaux de chaque source de données et au panneau d'injection de défauts. En haut à gauche, la carte de diagnostic indique en permanence l'état du circuit.

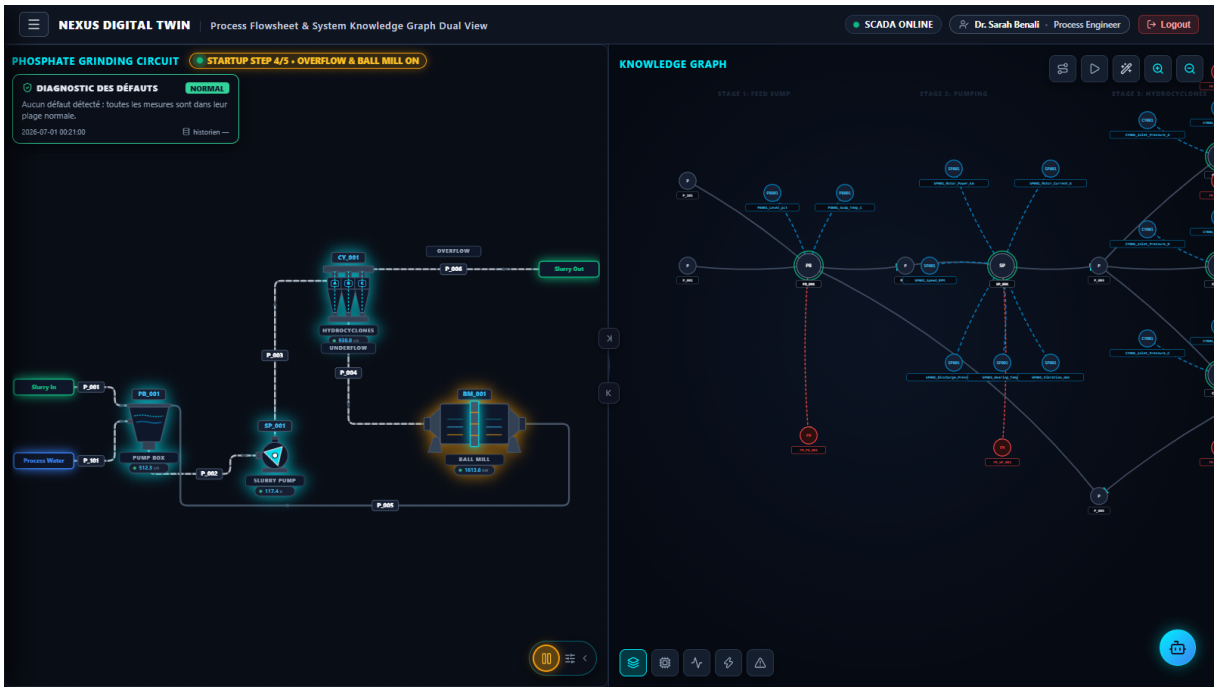


Figure 5.2 – Vue double : synoptique du circuit avec la carte de diagnostic (à gauche) et graphe de connaissances (à droite)

Pendant la relecture, les lignes s'animent selon les débits reçus, et chaque équipement s'illumine selon son état (figure 5.3).

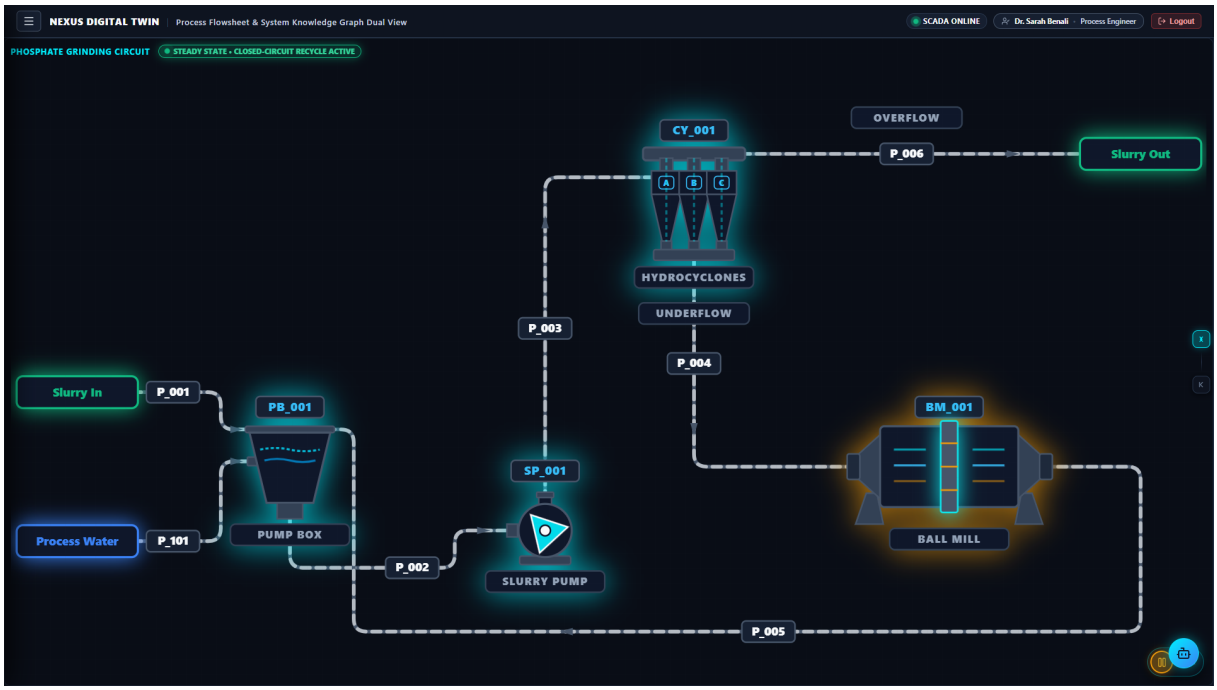


Figure 5.3 – Synoptique en plein écran pendant la relecture

5.3.3 Fiche d'un équipement

Un clic sur un équipement ouvre sa fiche (figure 5.4). Pour le broyeur BM_001, elle affiche :

— la télémétrie en direct : puissance, courant, vitesse, températures des paliers, vibration, niveau sonore ;

— les indicateurs dérivés calculés par le backend : réduction de taille, débits entrant et sortant, écart de débit.

Le graphe se centre alors automatiquement sur cet équipement et met en évidence ses liens : capteurs (`MONITORS`), lignes (`FEEDS_INTO`, `DISCHARGES_TO`) et risques (`RISKS`).

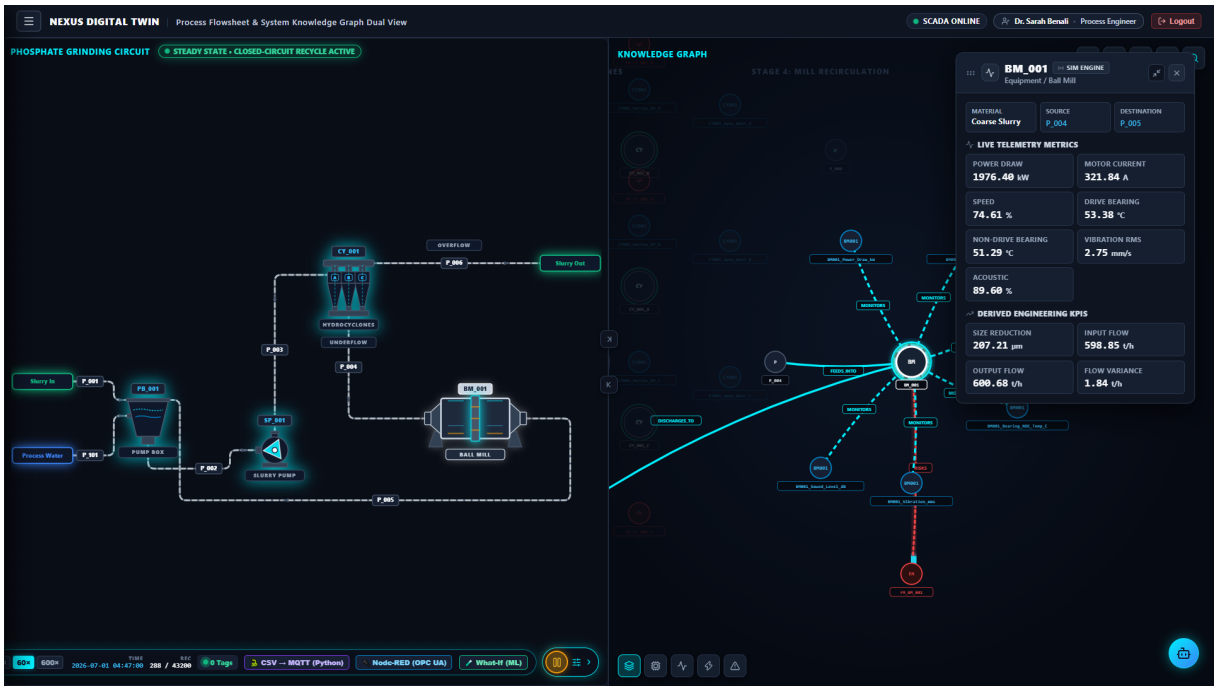


Figure 5.4 – Fiche du broyeur BM_001 : télémétrie en direct, indicateurs dérivés et voisinage dans le graphe

Le graphe de connaissances compte **69 nœuds et 129 relations**, répartis ainsi :

— 6 équipements, 7 lignes et 15 capteurs ;

— 6 modes de défaillance ;

— 29 bons de travail et 6 techniciens.

Des filtres isolent chaque famille de nœuds, et un mode de parcours trace le chemin d'une cause à ses effets.

5.3.4 Diagnostic des défauts

La carte de diagnostic affiche l'état global du circuit (normal, alerte ou alarme). Pour chaque défaut actif, elle indique l'équipement, le type de défaut, la mesure en cause, la règle déclenchée et l'action conseillée. Sur le synoptique, l'équipement concerné est entouré d'un halo clignotant, orange pour une alerte et rouge pour une alarme (figure 5.5).

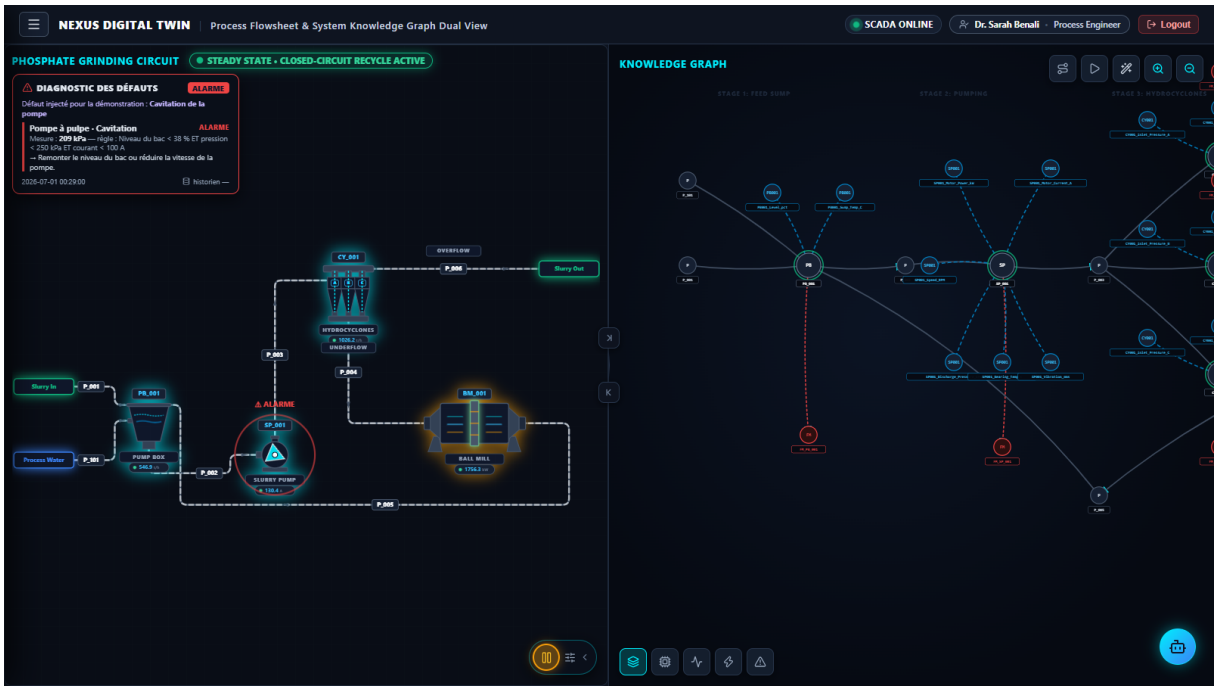


Figure 5.5 – Cavitation de la pompe injectée : la carte nomme le défaut, la mesure en cause et l'action, et la pompe est entourée d'un halo rouge

Le panneau de démonstration (figure 5.6) liste les neuf défauts que l'on peut injecter, avec leur effet sur les mesures. Un second onglet affiche la table des règles, avec la source de chaque seuil : l'opérateur peut ainsi comprendre pourquoi une alarme s'est déclenchée.

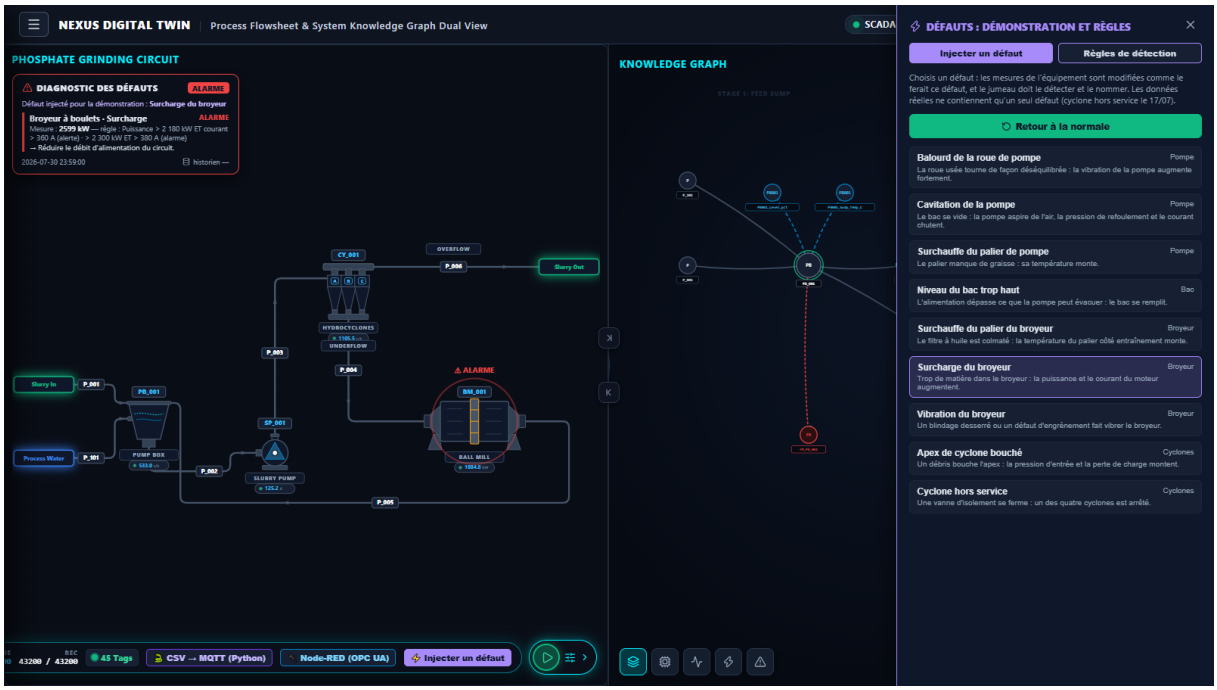


Figure 5.6 – Panneau de démonstration : surcharge du broyeur injectée et détectée (halo rouge autour du broyeur)

5.3.5 Vue 3D

La vue 3D (figure 5.7) reproduit l'implantation du circuit : bac, pompe, batterie de trois hydrocyclones, broyeur et tuyauteries. Au-dessus de chaque équipement, une étiquette affiche sa grandeur clé en direct : niveau du bac, pression de refoulement de la pompe, débit d'alimentation des cyclones, puissance du broyeur.

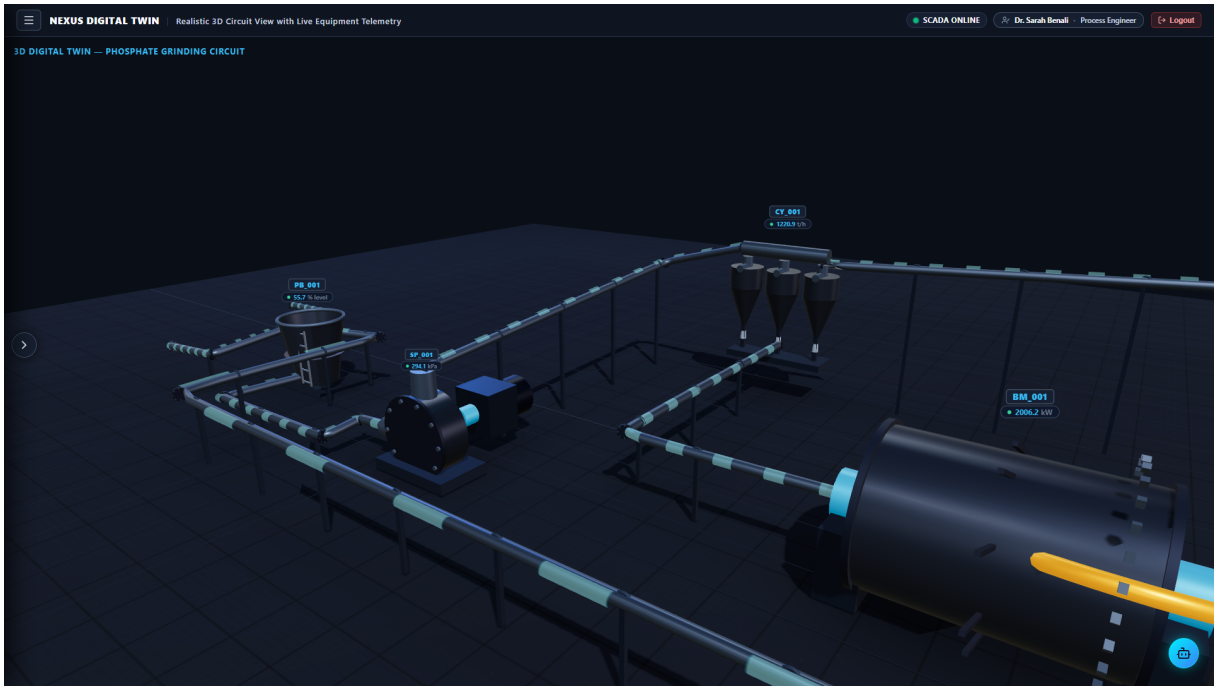


Figure 5.7 – Vue 3D du circuit réalisée avec React Three Fiber

5.3.6 Maintenance et fiabilité

La page de maintenance (figure 5.8) résume l'état du parc : nombre d'équipements, interventions en retard, équipements critiques et MTBF moyen. Elle donne aussi accès à chaque équipement, avec le nombre de jours restant avant sa prochaine intervention. La fiche détaillée (figure 5.9) présente :

- les données constructeur de l'équipement ;
- la dernière intervention et la prochaine échéance ;
- l'état de l'équipement, avec son MTBF et son MTTR ;
- l'état de ses composants critiques.

Un lien ouvre l'historique complet des interventions (31 bons de travail au total). En tête de page, un panneau de **pronostic** affiche pour la pompe, le broyeur et les hydrocyclones la durée de vie résiduelle, la date d'intervention prévue, la progression vers le seuil d'alarme et les interventions détectées dans les signaux, en signalant celles qui sont absentes de la GMAO (section 5.4.2).

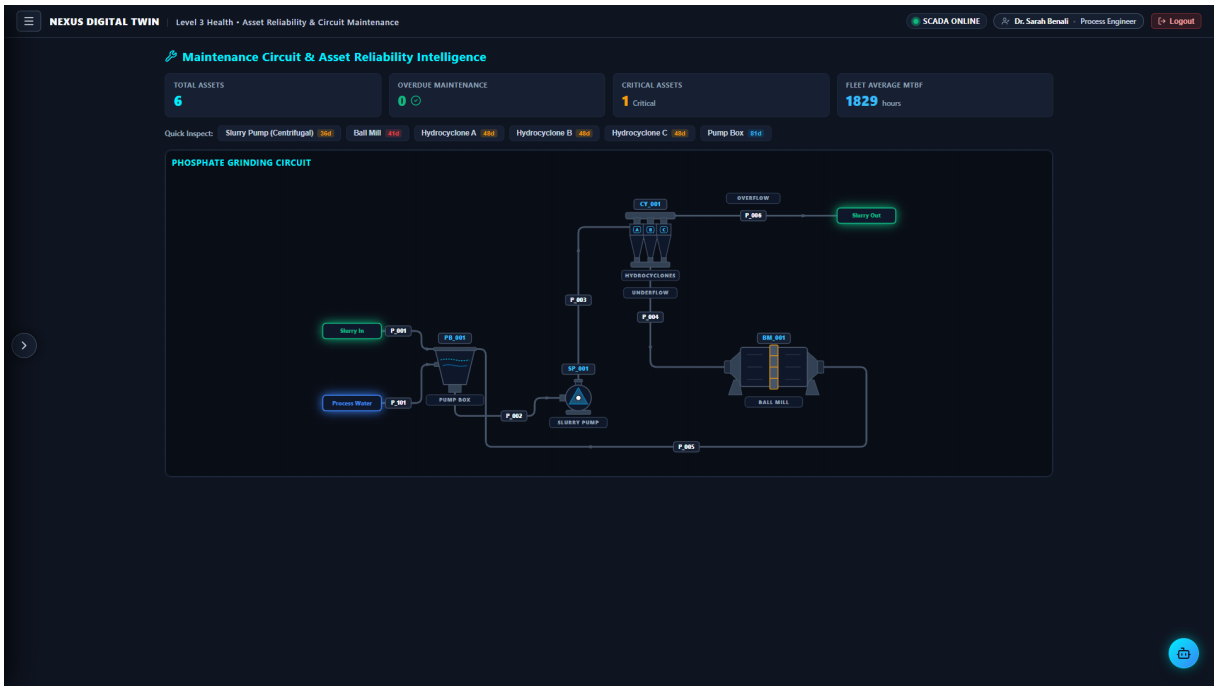


Figure 5.8 – Tableau de bord de maintenance et de fiabilité

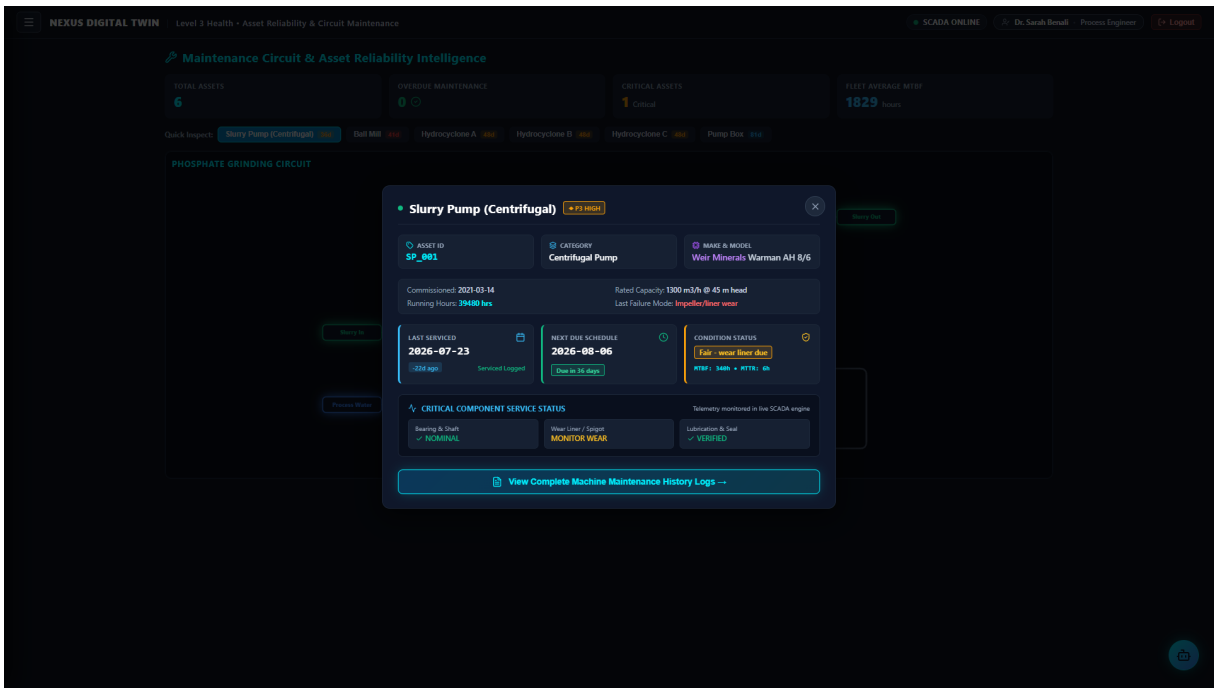


Figure 5.9 – Fiche de maintenance de la pompe SP_001 (criticité haute, revêtement d'usure à remplacer)

5.3.7 Copilote IA

Le copilote (figure 5.10) est une fenêtre flottante disponible sur toutes les pages. Il propose des questions types, et chaque réponse indique le moteur utilisé et le nombre d'entités du graphe mobilisées. Dans l'exemple ci-dessous, pris hors connexion à l'API

Gemini, le moteur local a construit sa réponse à partir de 15 entités. On y retrouve la vitesse du broyeur (74,05 % de la vitesse critique), sa puissance (1 818 kW) et la réduction de taille réalisée.

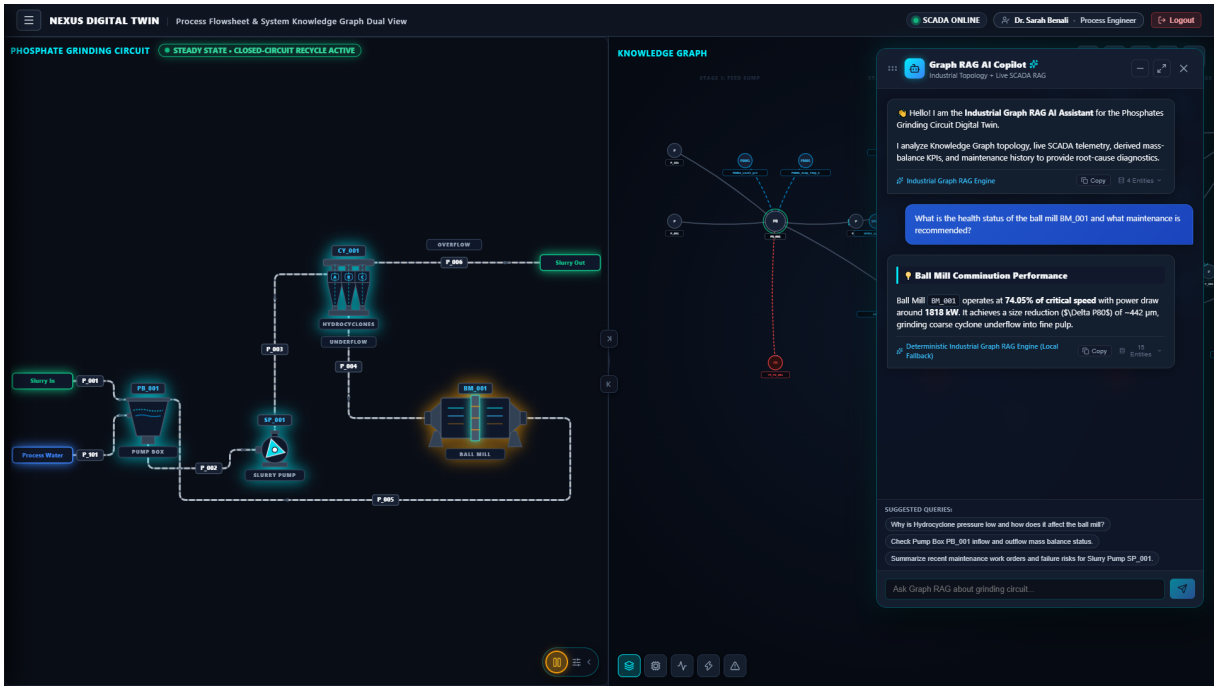


Figure 5.10 – Copilote Graph RAG : réponse sur l'état du broyeur BM_001

5.4 Évaluation

5.4.1 Détection et diagnostic des défauts

Objectif. Un outil de détection doit remplir deux conditions. D'abord, il ne doit pas déclencher d'alarme quand tout va bien : des fausses alarmes répétées font perdre confiance à l'opérateur, qui finit par les ignorer [38]. Ensuite, quand un défaut survient, il doit le détecter et lui donner le bon nom. Nous avons vérifié ces deux conditions par deux tests, à l'aide du script `ml/detection_defauts/evaluer_detection.py`.

Test 1 – Fonctionnement normal. Les dix règles sont appliquées à chacune des 43 200 minutes du mois de juillet, exactement comme le fait le backend : médiane des 10 dernières minutes, puis hystérésis. Sur tout le mois, l'outil ne signale que **deux événements**, tous deux réels (tableau 5.2, figure 5.11).

Tableau 5.2 – Événements signalés sur le mois de fonctionnement normal (juillet 2026)

Défaut signalé	Période	Réalité
Usure des apex (cyclones)	Alerte le 16/07 à 06 :04 (45 %), alarme le 18/07 à 06 :45 (50 %), fin le 19/07	Usure réelle : les apex ont été remplacés le 19/07 (ordres de travail WO-2026-0719).
Cyclone hors service	17/07, de 16 :48 à 19 :45	Un cyclone a réellement été arrêté de 16 :44 à 19 :40 : détection avec 4 minutes de retard.

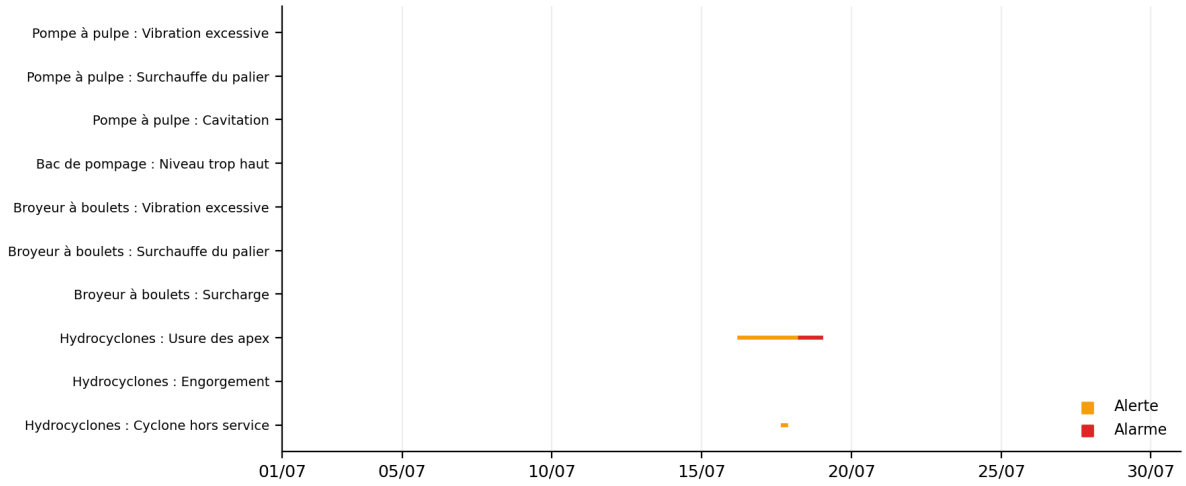


Figure 5.11 – Défauts signalés sur le mois de juillet, règle par règle (orange : alerte, rouge : alarme)

L'outil n'a produit **aucune fausse alarme**. Ce résultat tient à deux précautions, dont l'effet est mesuré au tableau 5.3 sur la règle d'usure des apex. Cette mesure est bruitée : elle oscille d'environ ±1 % autour de sa tendance. Lorsqu'elle approche du seuil de 45 %, elle le franchit et le refranchit des dizaines de fois. Sans précaution, l'alerte « clignote » donc : elle apparaît et disparaît 139 fois. La médiane sur 10 minutes filtre le bruit et ramène ce nombre à 16. L'hystérésis élimine le reste : une fois active, l'alerte ne disparaît que si l'usure redescend de 3 points sous le seuil. Ce principe, appelé bande morte, est recommandé par la norme de gestion des alarmes ISA-18.2 [38].

Tableau 5.3 – Effet du filtrage sur la règle d'usure des apex

Traitement appliqué à la mesure	Nombre d'alertes distinctes
Dernière mesure seule	139
Médiane des 10 dernières minutes	16
Médiane + hystérésis (bande morte de 3 %)	**1**

Test 2 – Défauts injectés. Les données ne contenant qu'un seul vrai défaut, nous avons injecté chacun des neuf défauts du tableau 5.4 à 300 instants tirés au hasard dans le mois, soit 2 700 essais. Un essai est réussi si l'outil détecte le défaut, lui donne le bon nom et n'annonce aucun autre défaut.

Tableau 5.4 – Défauts injectés et résultats (300 essais par défaut)

Défaut	Effet sur les mesures	Bon diagnostic
Balourd de la roue de pompe	Vibration de la pompe : +2,6 mm/s	100 %
Cavitation de la pompe	Niveau du bac à 30 %, pression et courant de la pompe ×0,65	100 %
Surchauffe du palier de pompe	Température du palier : +22 °C	100 %
Niveau du bac trop haut	Niveau du bac à 88 %	100 %
Surchauffe du palier du broyeur	Température du palier côté entraînement : +22 °C	100 %
Surcharge du broyeur	Puissance et courant du moteur ×1,4	100 %
Vibration du broyeur	Vibration du broyeur : +4,5 mm/s	100 %
Apex de cyclone bouché	Pression d'entrée +100 kPa, perte de charge +28 kPa	100 %
Cyclone hors service	3 cyclones en service au lieu de 4	100 %

Les 2 700 essais sont tous réussis. Surtout, l'outil ne confond jamais deux défauts. C'est le rôle des règles à plusieurs symptômes. Par exemple, la cavitation exige à la fois un niveau bas, une pression basse et un courant bas : une simple baisse de pression ne suffit pas à la déclencher, et un niveau bas seul non plus.

Analyse critique. Ces résultats doivent être lus avec recul :

— **Les défauts injectés sont francs.** Ils sont appliqués d'un coup et avec une amplitude nette, si bien qu'un taux de 100 % était attendu : ce test vérifie surtout que chaque règle est correctement écrite et qu'elle ne se confond pas avec les autres. Un défaut réel s'installe souvent progressivement. Il serait alors détecté plus tard, au moment où il franchit le seuil.

— **Certains seuils viennent de la plage observée.** Les seuils des vibrations proviennent de la norme ISO 10816-3 [34], et ceux des apex et du palier du broyeur de la GMAO. Les autres ont été fixés au-dessus de la plage observée pendant un mois de fonctionnement normal. Ils devront être validés avec les ingénieurs du site.

— **Les règles ne reconnaissent que les défauts prévus.** Un défaut d'un type

nouveau ne sera signalé que s'il fait sortir une mesure de sa plage. C'est le prix de la simplicité et de l'explicabilité de l'approche.

— **Un retard de quelques minutes.** La médiane sur 10 minutes retarde la détection d'environ 5 minutes. C'est acceptable pour l'usure ou l'échauffement, qui évoluent lentement. Les déclenchements de sécurité rapides restent du ressort de l'automate.

5.4.2 Maintenance prédictive : pronostic de durée de vie résiduelle

Objectif. Le tableau de bord de maintenance affiche l'état actuel des équipements. Un jumeau numérique doit aller plus loin et répondre à la question de l'exploitant : *dans combien de jours cet équipement devra-t-il être arrêté ?* C'est l'estimation de la **durée de vie résiduelle** (*Remaining Useful Life*, RUL), cœur de la maintenance conditionnelle et prévisionnelle [35].

Démarche. Nous suivons un indicateur d'usure par équipement critique : la vibration de la pompe SP_001, la vibration du broyeur BM_001 et l'indice d'usure des apex des hydrocyclones CY_001. Les signaux de santé, enregistrés chaque minute, sont moyennés par heure. L'analyse se déroule en quatre étapes :

1. détecter automatiquement les interventions dans les signaux et les rapprocher de la Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) ;
2. modéliser la dégradation entre deux interventions ;
3. valider le pronostic a posteriori, sur les cycles déjà terminés ;
4. pronostiquer la date à laquelle chaque indicateur atteindra son seuil d'alarme.

Étape 1 – Détection des interventions et audit de la GMAO. Une intervention de maintenance se traduit par une chute brutale de l'indicateur d'usure : la machine repart « comme neuve ». Nous considérons comme intervention toute baisse horaire supérieure à 8 fois l'écart-type du bruit, estimé de façon robuste par l'écart absolu médian. Cinq interventions sont détectées sur le mois, puis rapprochées des ordres de travail de la GMAO (tableau 5.5).

Tableau 5.5 – Interventions détectées dans les signaux et rapprochement avec la GMAO

Équipement	**Indicateur**	**Date détectée**	**Ordre de travail dans la GMAO**
SP_001 (pompe)	Vibration	10/07/2026	**Aucun**
SP_001 (pompe)	Vibration	23/07/2026	WO-2026-0814 : remplacement du *throatbush* et du revêtement de la roue (correctif)
BM_001 (broyeur)	Vibration	15/07/2026	**Aucun**
BM_001 (broyeur)	Vibration	28/07/2026	WO-2026-0820 : alerte de température du palier, filtre et lubrifiant (conditionnel)
CY_001 (cyclones)	Usure des apex	19/07/2026	Trois ordres de travail : remplacement des apex et des *vortex finders* des batteries A et B, débouchage de la batterie C

Trois interventions sur cinq correspondent exactement, au jour près, à un ordre de travail. Les deux autres (10/07 sur la pompe, 15/07 sur le broyeur) sont clairement visibles dans les signaux mais **absentes de la GMAO**. Le jumeau numérique sert ici d'outil d'audit : il révèle des interventions non tracées, qui faussent ensuite les indicateurs de fiabilité calculés à partir de la GMAO (MTBF, MTTR). Une autre incohérence apparaît : l'ordre WO-2026-0820 mentionne une alerte à 68 °C sur un palier du broyeur, alors que les deux capteurs de température de palier du jumeau n'ont jamais dépassé 62,2 °C. L'alerte provient donc probablement d'un capteur qui n'est pas encore remonté dans le jumeau.

Étape 2 – Modèle de dégradation. Entre deux interventions, chaque indicateur croît de façon quasi linéaire (tableau 5.6). Surtout, la **vitesse de dégradation est la même d'un cycle à l'autre** : 0,045 mm/s par jour pour la pompe, 0,060 mm/s par jour pour le broyeur et 2,60 % par jour pour les apex. C'est ce qui rend le pronostic possible : connaître la pente et le niveau actuel suffit pour prévoir la suite.

Tableau 5.6 – Cycles de dégradation observés (entre deux interventions)

Équipement	Cycle	Durée	Début → fin	Pente / jour	R^2
Pompe (mm/s)	01/07 – 09/07	9,0 j	1,80 → 2,20	0,0448	0,992
	10/07 – 22/07	13,0 j	1,81 → 2,38	0,0452	0,996
	23/07 – en cours	8,0 j	1,80 → 2,15	0,0453	0,990
Broyeur (mm/s)	01/07 – 14/07	14,0 j	2,61 → 3,43	0,0595	0,996
	15/07 – 27/07	13,0 j	2,60 → 3,37	0,0600	0,996
	28/07 – en cours	3,0 j	2,60 → 2,77	0,0604	0,932
Apex (%)	01/07 – 18/07	18,0 j	5,3 → 51,5	2,600	1,000
	19/07 – en cours	12,0 j	5,3 → 35,9	2,600	1,000

Étape 3 – Validation a posteriori (*backtest*). Pour vérifier le pronostic sans attendre l'avenir, nous nous replaçons dans le passé. À chaque heure d'un cycle terminé, le modèle est ajusté **uniquement sur les données disponibles à cet instant**, puis il prédit la date à laquelle l'indicateur atteindra le niveau auquel l'intervention a réellement eu lieu. On compare ensuite cette date à la date réelle. Les cinq cycles terminés fournissent ainsi 1 543 pronostics (tableau 5.7, figure 5.12).

Tableau 5.7 – Erreur du pronostic de durée de vie résiduelle selon l'horizon (5 cycles, 1 543 pronostics)

Moment du pronostic	Erreur moyenne	Erreur maximale
7 jours avant l'intervention	4,6 h	25,2 h
3 jours avant l'intervention	2,4 h	4,8 h
1 jour avant l'intervention	2,5 h	4,7 h
Ensemble des pronostics	6,4 h (6,0 % de la durée restante)	–

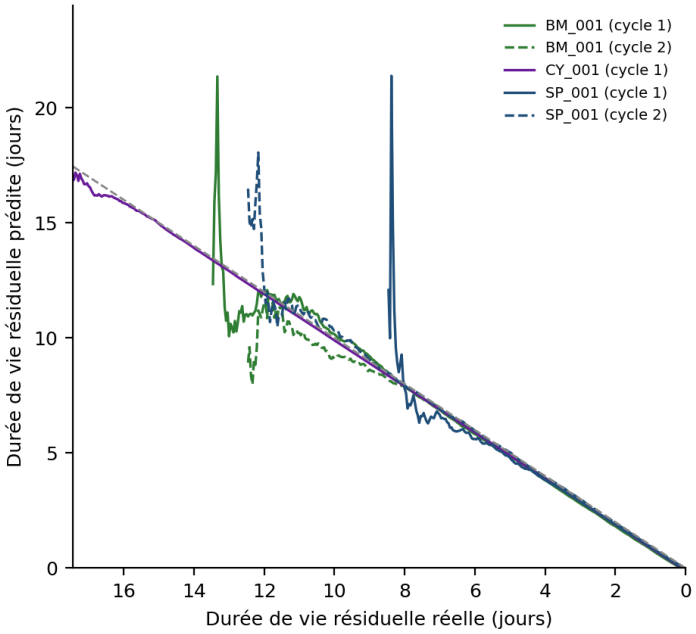


Figure 5.12 – Durée de vie résiduelle prédite en fonction de la durée réelle ; la diagonale correspond à un pronostic parfait

Une semaine avant l'intervention, la date est prédite à moins de 5 heures près en moyenne. Trois jours avant, l'erreur ne dépasse jamais 5 heures : c'est largement suffisant pour planifier une équipe, commander une pièce ou caler l'arrêt sur un changement de poste. La figure 5.12 montre aussi la limite de la méthode : pendant les 1 à 2 premiers jours d'un cycle, la pente est estimée sur trop peu de points et le pronostic oscille. Il ne doit donc être affiché qu'après environ 48 heures de fonctionnement depuis la dernière intervention. Enfin, 90 % des pronostics ont une erreur inférieure à 8 % de la durée restante : nous utilisons cette valeur pour construire l'intervalle de confiance des pronostics de l'étape suivante.

Étape 4 – Pronostic à la fin des données. Le modèle est enfin appliqué au cycle en cours de chaque équipement, au 30 juillet 2026. Les seuils d'alarme proviennent de la norme ISO 10816-3 pour les vibrations [34] (limite entre la zone B, « fonctionnement acceptable sans restriction », et la zone C, « fonctionnement acceptable seulement pour une durée limitée »), et de la pratique observée dans la GMAO pour les apex (tableau 5.8, figure 5.13).

Tableau 5.8 – Pronostic au 30 juillet 2026 (intervalle à 90 %)

Équipement	Niveau actuel	Seuil d'alarme	Durée restante	Date prévue
Pompe SP_001	2,15 mm/s	2,8 mm/s (ISO 10816-3, groupe 2, zones B/C)	14,1 j [13,0 – 15,2]	14/08/2026
Broyeur BM_001	2,77 mm/s	4,5 mm/s (ISO 10816-3, groupe 1, zones B/C)	28,5 j [26,2 – 30,8]	28/08/2026
Apex CY_001	35,9 %	50 % (niveau de remplacement du 19/07)	5,3 j [4,9 – 5,7]	05/08/2026

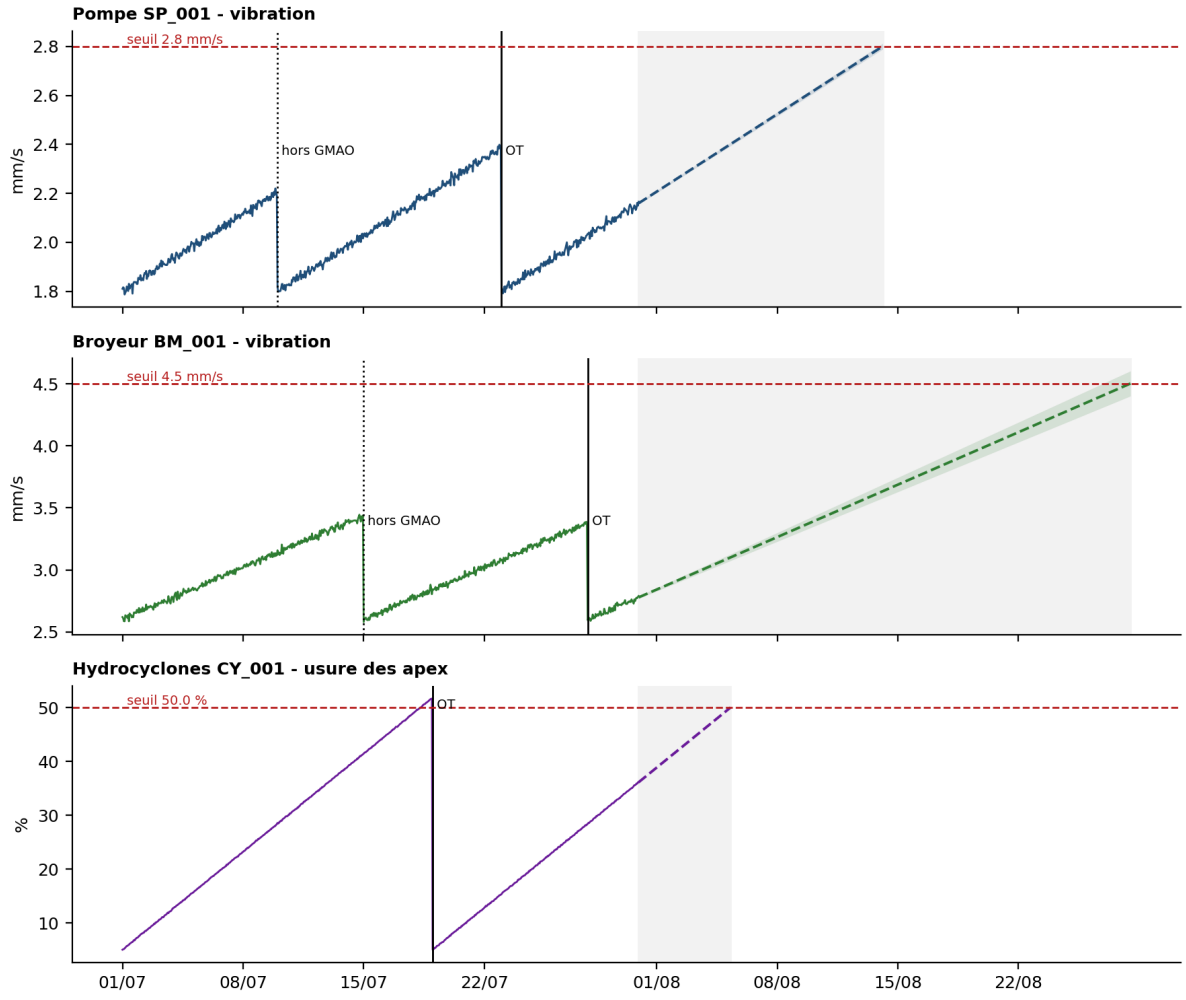


Figure 5.13 – Indicateurs d'usure, interventions détectées (trait plein : présente dans la GMAO ; pointillé : absente) et pronostic jusqu'au seuil d'alarme (zone grisée)

Analyse. Ce pronostic apporte trois enseignements concrets.

1. **La prochaine intervention urgente concerne les hydrocyclones.** Les apex atteindront le niveau de remplacement vers le 5 août, soit dans 5 jours. C'est l'information la plus utile pour l'exploitant : elle laisse le temps de préparer les pièces et de planifier l'arrêt.
2. **Les interventions pourraient être espacées.** La pompe a été arrêtée en moyenne tous les 11 jours, à une vibration de 2,29 mm/s, alors qu'au rythme de dégradation observé elle n'atteindrait la zone C qu'après 22 jours environ. Pour le broyeur, les interventions ont eu lieu tous les 13,5 jours, contre environ 32 jours avant d'atteindre son seuil. Selon ce seul critère vibratoire, les équipements sont donc arrêtés à mi-vie environ. Avant de modifier la stratégie, il faudra toutefois confirmer cette marge avec les autres critères de décision des techniciens, en particulier l'épaisseur résiduelle des revêtements d'usure.
3. **La GMAO doit être fiabilisée.** Deux interventions sur cinq n'y figurent pas. Le jumeau permet de les détecter automatiquement et pourrait proposer de créer l'ordre de travail manquant.

Limites. Dans les données simulées, la dégradation est linéaire et très régulière, ce qui explique la précision obtenue. Sur une installation réelle, l'usure s'accélère souvent en fin de vie, et un modèle exponentiel ou par morceaux serait alors nécessaire. Le mois d'historique ne contient en outre que cinq cycles complets. Ces résultats valident donc la démarche et l'outillage, mais leur précision devra être confirmée sur des mesures réelles. L'ensemble est produit par le script `ml/maintenance_predictive/pronostic.py`.

5.4.3 Persistance des données

L'historien a été vérifié par des tests automatisés qui simulent un arrêt complet (tableau 5.9). La suite de tests du backend (15 tests) passe entièrement.

Tableau 5.9 – Vérification de l'historien de télémétrie

Scénario de test	Résultat
251 messages reçus, arrêt, puis redémarrage de l'historien : les 251 lignes sont retrouvées	Réussi
Après redémarrage, les 100 derniers messages de chaque tag sont restaurés en mémoire	Réussi
Démarrage de l'API, réception de 30 messages Node-RED, arrêt complet puis redémarrage : 30 lignes conservées, historique restauré	Réussi
Requête filtrée par tag et export CSV par l'API	Réussi
Valeur non numérique : conservée dans le message JSON, sans erreur	Réussi

5.4.4 Vérification des besoins

Tableau 5.10 – Couverture des besoins fonctionnels

Réf.	Besoin	Statut
BF1	Authentification et rôles	Réalisé
BF2	Acquisition (relecture + OPC UA/Node-RED)	Réalisé
BF3	Pilotage de la simulation	Réalisé
BF4	Synoptique et fiches équipements	Réalisé
BF5	Graphe de connaissances	Réalisé
BF6	Vue 3D	Réalisé
BF7	Maintenance et fiabilité	Réalisé
BF8	Détection et diagnostic des défauts	Réalisé
BF9	Copilote IA	Réalisé
BF10	Historique persistant	Réalisé
BF11	Injection de défauts (démonstration)	Réalisé
BF12	Pronostic de maintenance	Réalisé

5.5 Limites

Une évaluation honnête du prototype conduit à relever plusieurs limites :

— **Données simulées.** Les deux sources proviennent de données simulées (qualité `SIM` dans les messages). Les règles et le pronostic devront être confirmés sur des mesures réelles, plus bruitées et plus lacunaires, et sur de vrais défauts, qui s'installent souvent progressivement.

— **Historique court.** Un mois de données seulement, avec un seul véritable défaut : la détection a dû être testée sur des défauts injectés, et le pronostic repose sur cinq cycles de dégradation complets. Les dérives lentes (saisons, changement de gisement) ne sont pas représentées.

— **Règles limitées aux défauts prévus.** Un défaut d'un type nouveau n'est signalé que s'il fait sortir une mesure de sa plage normale. Plusieurs seuils, fixés à partir de la plage observée, devront être validés avec les ingénieurs du site.

— **Absence de boucle de retour automatique.** Au sens de Kritzinger *et al.* [14], le système est une ombre numérique : il n'agit pas sur le procédé.

— **Pas de modèle physique.** Le diagnostic repose sur des seuils et le pronostic sur une tendance linéaire. Aucun modèle physique du broyage ne permet encore d'expliquer les dérives du procédé.

— **Dépendance à un service externe.** Le copilote privilégie une API de LLM hébergée, ce qui pose des questions de confidentialité en milieu industriel. Le moteur local de secours n'en atténue qu'en partie l'impact.

5.6 Conclusion

Le prototype couvre l'ensemble des besoins fonctionnels identifiés, de l'acquisition OPC UA jusqu'à l'aide à la décision. L'outil de détection ne signale, sur un mois de fonctionnement, que les deux événements réels, sans aucune fausse alarme, et il reconnaît correctement les neuf défauts injectés lors de 2 700 essais. Le module de pronostic prédit la date d'intervention à quelques heures près, trois jours à l'avance, et il a révélé deux interventions absentes de la GMAO. L'historique survit désormais aux redémarrages, et les limites relevées tracent directement la feuille de route présentée en conclusion.

Conclusion générale et perspectives

Ce projet de fin d'année visait à concevoir, au sein de JESA, une preuve de concept de jumeau numérique pour un circuit de broyage de phosphate. Trois difficultés avaient été identifiées : des défauts difficiles à interpréter, une maintenance réactive et une information dispersée.

La solution y répond par une architecture en cinq couches.

— **Acquisition.** Une chaîne industrielle KEPServerEX – Node-RED (OPC UA) et une relecture des historiques publient 45 signaux sur un broker MQTT commun.

— **Traitement et stockage.** Un backend FastAPI organisé en domaines fusionne des flux acquis à des rythmes différents, calcule les bilans de matière et enregistre toute la télémétrie dans un historien SQLite. L'historique survit ainsi à un arrêt du poste.

— **Information métier.** Un graphe de connaissances de 69 nœuds relie équipements, capteurs, lignes, modes de défaillance et interventions de maintenance.

— **Intelligence artificielle.** Un outil de détection et de diagnostic, fondé sur dix règles explicables, indique s'il y a un défaut, sur quel équipement, de quel type et quoi faire. Il ne signale sur un mois que les deux événements réels, sans fausse alarme, et reconnaît les neuf défauts injectés lors de 2 700 essais. Le copilote Graph RAG répond en langage naturel, même hors connexion. Enfin, un module de pronostic prédit la date de la prochaine intervention sur la pompe, le broyeur et les hydrocyclones, à quelques heures près trois jours à l'avance.

Sur le plan personnel, ce stage m'a permis de confronter ma formation d'ingénieure à la réalité d'un procédé industriel, de l'automate jusqu'au tableau de bord. J'ai découvert que la valeur d'une donnée dépend avant tout de sa compréhension physique : savoir pourquoi un palier chauffe ou pourquoi une pompe cavite permet d'écrire une règle simple, juste et compréhensible par tous. J'ai aussi appris qu'un outil d'alarme se juge autant à ses fausses alarmes qu'aux défauts qu'il détecte.

Perspectives

Les limites relevées à la section 5.5 dessinent la suite du travail :

— **Alertes et intégration.** Publier l'état du diagnostic et la durée de vie résiduelle comme des tags MQTT à part entière, déclencher des alertes avant le seuil, et créer automatiquement dans la GMAO les interventions détectées dans les signaux.

— **Règles validées et enrichies.** Faire valider les seuils par les ingénieurs du site, puis compléter les règles à partir des défauts réellement rencontrés et consignés dans la GMAO.

— **Validation sur site réel.** Connecter Node-RED aux automates d'une installation OCP, puis ajuster les seuils et le pronostic sur l'historique réel accumulé par l'historien.

— **Défauts imprévus.** Compléter les règles par une détection simple des écarts au comportement habituel, pour signaler aussi les défauts qu'aucune règle ne prévoit.

— **Pronostic non linéaire.** Sur données réelles, remplacer le modèle de dégradation linéaire par un modèle capable de représenter l'accélération de l'usure en fin de vie.

— **Vers un vrai jumeau.** Proposer des consignes validées par l'opérateur, puis, à terme, fermer la boucle de régulation [14].

— **Modèles hybrides.** Coupler les règles et le pronostic à des modèles physiques du broyage et de la classification [10], pour expliquer les dérives du procédé et pas seulement les détecter.

Bibliographie

[1] JESA Group, « About us », https://www.jesagroup.com/about.html, consulté en septembre 2026.

[2] « JESA Group », *Wikipédia*, https://fr.wikipedia.org/wiki/JESA_Group, consulté en septembre 2026.

[3] Jacobs Engineering Group, « Jacobs Engineering SA Announces Acquisition of Team Maroc », communiqué de presse, 22 juin 2012, https://www.jacobs.com/newsroom/press-release/jacobs-engineering-sa-announces-acquisition-team-maroc.

[4] WorleyParsons Limited, « WorleyParsons completes acquisition of Jacobs ECR division », annonce ASX, 29 avril 2019, https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20190429/pdf/444lf4cw4vp0mc.pdf.

[5] S. M. Jasinski, « Phosphate Rock », in *Mineral Commodity Summaries 2026*, U.S. Geological Survey, février 2026, https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-phosphate.pdf.

[6] « OCP Group », *Wikipedia*, https://en.wikipedia.org/wiki/OCP_Group, consulté en septembre 2026.

[7] « OCP Group Reports 17% Revenue Growth in 2025, Reaches MAD 114 Billion », *Morocco World News*, février 2026, https://www.moroccoworldnews.com/2026/02/281063/ocp-group-reports-17-revenue-growth-in-2025-reaches-mad-114-billion/.

[8] OCP Group, « Commissioning of the Slurry Pipeline connecting Khouribga to Jorf Lasfar », https://www.ocpgroup.ma/en/commissioning-slurry-pipeline-connecting-khouribga-jorf-lasfar, consulté en septembre 2026.

[9] R. G. Cooper, « Stage-gate systems : a new tool for managing new products », *Business Horizons*, vol. 33, n° 3, p. 44–54, 1990.

[10] B. A. Wills et J. A. Finch, *Wills' Mineral Processing Technology*, 8e éd., Butterworth-Heinemann, 2016.

[11] J. Jeswiet et A. Szekeres, « Energy Consumption in Mining Comminution », *Procedia CIRP*, vol. 48, p. 140–145, 2016.

[12] M. Grieves et J. Vickers, « Digital Twin : Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems », in *Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems*, Springer, p. 85–113, 2017.

[13] E. H. Glaessgen et D. S. Stargel, « The Digital Twin Paradigm for Future NASA and U.S. Air Force Vehicles », *53rd AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference*, AIAA 2012-1818, 2012.

[14] W. Kritzinger, M. Karner, G. Traar, J. Henjes et W. Sihn, « Digital Twin in manufacturing : A categorical literature review and classification », *IFAC-PapersOnLine*, vol. 51, n° 11, p. 1016–1022, 2018.

[15] F. Tao, M. Zhang, Y. Liu et A. Y. C. Nee, « Digital twin driven prognostics and health management for complex equipment », *CIRP Annals*, vol. 67, n° 1, p. 169–172, 2018.

[16] F. Tao, H. Zhang, A. Liu et A. Y. C. Nee, « Digital Twin in Industry : State-of-the-Art », *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 15, n° 4, p. 2405–2415, 2019.

[17] P. Sethi et S. R. Sarangi, « Internet of Things : Architectures, Protocols, and Applications », *Journal of Electrical and Computer Engineering*, vol. 2017, article 9324035, 2017.

[18] IBM, « What is a digital twin ? », `https://www.ibm.com/think/topics/digital-twin`, consulté en septembre 2026.

[19] Digital Twin Consortium, *Digital Twin Capabilities Periodic Table – User Guide*, 2022, `https://www.digitaltwinconsortium.org/initiatives/capabilities-periodic-table/`.

[20] G. P. Sullivan, R. Pugh, A. P. Melendez et W. D. Hunt, *Operations & Maintenance Best Practices – A Guide to Achieving Operational Efficiency*, Release 3.0, U.S. Department of Energy, Federal Energy Management Program, 2010.

[21] P. Lewis *et al.*, « Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks », *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020.

[22] D. Edge *et al.*, « From Local to Global : A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization », arXiv :2404.16130, 2024.

[23] ANSI/ISA-101.01-2015, *Human Machine Interfaces for Process Automation Systems*, International Society of Automation, 2015.

[24] IEC 62541, *OPC Unified Architecture*, International Electrotechnical Commission (série de normes).

[25] OASIS, *MQTT Version 5.0*, OASIS Standard, 7 mars 2019, `https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html`.

[26] D. Merkel, « Docker : lightweight Linux containers for consistent development and deployment », *Linux Journal*, n° 239, 2014.

[27] PTC, « KEPServerEX », documentation, `https://www.ptc.com/en/products/kepware/kepserverex`.

[28] OpenJS Foundation, « Node-RED : Low-code programming for event-driven applications », `https://nodered.org/docs/`.

[29] S. Ramírez, « FastAPI », documentation, `https://fastapi.tiangolo.com/`.

[30] SQLite Consortium, « SQLite Documentation – Write-Ahead Logging », `https://www.sqlite.org/wal.html`.

[31] Neo4j, Inc., « Neo4j Graph Database Documentation », `https://neo4j.com/docs/`.

[32] Meta Open Source, « React », documentation, `https://react.dev/`.

[33] Poimandres, « React Three Fiber », documentation, `https://r3f.docs.pmnd.rs/`.

[34] ISO 10816-3 :2009, *Vibrations mécaniques – Évaluation des vibrations des machines par mesurages sur les parties non tournantes – Partie 3 : Machines industrielles de puissance nominale supérieure à 15 kW*, Organisation internationale de normalisation, 2009.

[35] A. K. S. Jardine, D. Lin et D. Banjevic, « A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance », *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 20, n° 7, p. 1483–1510, 2006.

[36] V. Venkatasubramanian, R. Rengaswamy, K. Yin et S. N. Kavuri, « A review of process fault detection and diagnosis. Part I : Quantitative model-based methods », *Computers & Chemical Engineering*, vol. 27, n° 3, p. 293–311, 2003.

[37] R. Isermann, *Fault-Diagnosis Systems : An Introduction from Fault Detection to Fault Tolerance*, Springer, 2006.

[38] ANSI/ISA-18.2-2016, *Management of Alarm Systems for the Process Industries*, International Society of Automation, 2016.